

Unit -1 : f – Block Element (f – વિભાગના તત્વો)

❖ પ્રાસ્તાવિક (Introduction) :

પરમાણુના વજનને આધાર તરીકે સ્વીકારીને મેન્ડેલીફે ઇ.સ. 1868 માં આવર્તકોષ્ટકની રચના કરી. આવર્તકોષ્ટકની રચના બાદ તત્વોના ગુણધર્મના વ્યક્તિગત અભ્યાસને બદલે તત્વોના સમૂહના ગુણધર્મોનો અભ્યાસ શરૂ થયો. અભ્યાસની આ રીતમાં ઘણા અક્ષમ્ય અપવાદો જોવા મળ્યા. જેથી પરમાણુ વજનને બદલે પરમાણુક્રમાંકને આધાર તરીકે સ્વીકારીને આવર્તકોષ્ટકનો નિયમ સુધારવામાં આવ્યો.

20 મી સદીના પ્રથમ બે દાયકાઓમાં પરમાણુ રચનાનો ઉકેલ મળ્યો. તે પરથી પરમાણુ ક્રમાંક બદલાય તેમ ઇલેક્ટ્રોન સંરચનામાં ફેરફારો જાણી શકાયા. ઇલેક્ટ્રોન સંરચનાને આધારે તત્વોના આવર્તકોષ્ટકમાં s, p, d, f જૂથ તરીકે વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું. પરમાણુની ચોક્કસ ઇલેક્ટ્રોનીય સંરચના તેના રાસાયણિક ગુણધર્મો અંગે દિશાસૂચન કરે છે.

s, p અને d – જૂથના તત્વોની જાણકારી આપણે મેળવી ચૂક્યા છીએ. ચાલુ પ્રકરણમાં આપણે f – જૂથનાં તત્વોનો અભ્યાસ કરીશું.

❖ લેન્થેનાઈડ શ્રેણી :

આવર્ત કોષ્ટકમાં ‘લેન્થેનમ’(z = 57) થી ‘લ્યુટેશિયમ’ (z = 71) સુધીનાં 15 તત્વોની શ્રેણીને લેન્થેનોન અથવા લેન્થેનાઈડ શ્રેણી કહેવાય છે. આ તત્વો “રેર અર્થ” અને પ્રથમ આંતર સક્રાંતિ તત્વો તરીકે પણ ઓળખાય છે.

લેન્થેનાઈડના ચૌદ તત્વોમાં પરમાણુ ક્રમાંક વધે તેમ ઇલેક્ટ્રોન 4f કક્ષકમાં ઉમેરાય છે, તેથી આ તત્વોના સમૂહને f જૂથ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

❖ ઇલેક્ટ્રોનીય સંરચના :

તત્વોની આદર્શ ઇલેક્ટ્રોન સંરચના આઉફબાઉ સિદ્ધાંત અનુસાર દર્શાવવામાં આવે છે. આ સંરચનાને પરમાણુના શોષણ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ, ચુંબકીય ગુણધર્મો અને તત્વોની ઓક્સિડેશન સ્થિતિ વગેરેને આધારે ચકાસવામાં આવે છે અને આ ગુણધર્મોને આધારે સાચી સંરચના દર્શાવવામાં આવે છે.

આઉફબાઉના સિદ્ધાંતને અનુસરીને Ba (56) ની ઇલેક્ટ્રોન રચના $[Xe] 4f^0 5d^0 6s^2$ હોય છે અને પછીના તત્વો લેન્થેનમમાં એક ઇલેક્ટ્રોન 5d કક્ષકમાં ઉમેરાય છે. પણ પછીના તત્વોમાં ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે 4f કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે.

આ તત્વોનું આદર્શ ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે સામાન્ય સૂત્ર $[Xe] 4f^{0-14} 5d^0 6s^2$ દ્વારા દર્શાવી શકાય. પરંતુ ઉત્સર્જન વર્ણપટ અને પરમાણુ કિરણ પ્રકાશ સંસ્પંદન (atomic beam resonance) ના અભ્યાસ પરથી નક્કી કરેલા પ્રાયોગિક ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ સામાન્ય સૂત્ર $4f^{n+1}$ વડે દર્શાવાય છે. આ તત્વોનું ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ $4f^n 5d^1 6s^2$ કે

$4f^{n+1} 6s^2$ પ્રકારનું હોય તો પણ તેનું રાસાયણિક મહત્વ બહુ જ ઓછું હોય છે. કારણકે તેમના રાસાયણિક ગુણધર્મોના ફેરફાર માટે જરૂરી શક્તિનો તફાવત બહુ જ ઓછો છે.

આ તત્વોમાં સૌથી બહારની શક્તિ સપાટીમાં ઇલેક્ટ્રોનનો ઉમેરો થવાને બદલે અંદરની શક્તિ સપાટીમાં થાય છે. એટલે કે બહારથી બીજી શક્તિ સપાટીમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા સરખી રહે છે. પરિણામે તેમના ગુણધર્મો વચ્ચે ગાઢ સરખાપણું દર્શાવે છે.

લેન્થેનાઈડ તત્વોની આદર્શ અને પ્રાયોગિક ઇલેક્ટ્રોનીય રચના નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય.

કોઠો - 1 : લેન્થેનાઈડ તત્વોનું બિનઉત્તેજિત અવસ્થામાં ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ

નામ	સંજ્ઞા	પ.ક્રમાંક(Z)	ઈલેક્ટ્રોનીય બંધારણ	
			આદર્શ	પ્રાયોગિક
લેન્થેનમ	<i>La</i>	57	$[Xe] 4f^0 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^0 5d^1 6s^2$
સિરિયમ	<i>Ce</i>	58	$[Xe] 4f^1 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^1 5d^1 6s^2$
પ્રેસિયોડિમિયમ	<i>Pr</i>	59	$[Xe] 4f^2 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^3 6s^2$
નિયોડિમિયમ	<i>Nd</i>	60	$[Xe] 4f^3 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^4 6s^2$
પ્રોમિથિયમ	<i>Pm</i>	61	$[Xe] 4f^4 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^5 6s^2$
સમેરિયમ	<i>Sm</i>	62	$[Xe] 4f^5 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^6 6s^2$
યુરોપિયમ	<i>Eu</i>	63	$[Xe] 4f^6 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^7 6s^2$
ગેડોલિનિયમ	<i>Gd</i>	64	$[Xe] 4f^7 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^7 5d^1 6s^2$
ટર્બિયમ	<i>Tb</i>	65	$[Xe] 4f^8 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^9 6s^2$
ડીસ્પ્રોશિયમ	<i>Dy</i>	66	$[Xe] 4f^9 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^{10} 6s^2$
હોલ્મિયમ	<i>Ho</i>	67	$[Xe] 4f^{10} 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^{11} 6s^2$
અર્બિયમ	<i>Er</i>	68	$[Xe] 4f^{11} 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^{12} 6s^2$
થુલીયમ	<i>Tm</i>	69	$[Xe] 4f^{12} 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^{13} 6s^2$
યીટર્બિયમ	<i>Yb</i>	70	$[Xe] 4f^{13} 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^{14} 6s^2$
લ્યુટેશિયમ	<i>Lu</i>	71	$[Xe] 4f^{14} 5d^1 6s^2$	$[Xe] 4f^{14} 5d^1 6s^2$

❖ વિશિષ્ટતા :

કુટુંબના વડા લેન્થેનમ કે જે પરથી શ્રેણીનું નામ પડ્યું છે તેમાં 4f કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાતો નથી. આમ, ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ પ્રમાણે તે સંક્રાંતિ તત્વ ગણાય પરંતુ તેના ગુણધર્મો અન્ય લેન્થેનાઈડોને એટલા બધા મળતા આવે છે કે તેને પણ આ શ્રેણીનું સભ્ય ગણવામાં આવે છે.

અર્ધ ભરાયેલી 4f કક્ષક પણ વધુ સ્થિર હોવાને કારણે ગેડોલિનિયમમાં આઠમો ઇલેક્ટ્રોન 4f કક્ષકમાં ખેંચાતાં તેમાં આઠને બદલે નવ ઇલેક્ટ્રોનનો ભરાવો થાય છે.

કોઈ જગ્યાએ 5d માં એક ઇલેક્ટ્રોન લગભગ દરેક લેન્થેનાઈડમાં દર્શાવેલા હોય છે. કારણકે 5d કક્ષક અને 4f કક્ષકની શક્તિમાં બહુ તફાવત નથી.

❖ ઓક્સિડેશન સ્થિતિ (Oxidation state) :

નીચેના કોઠામાં આપેલી ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ પરથી ફલિત થાય છે કે બધા જ લેન્થેનાઈડ તત્વોની સામાન્ય ઓક્સિડેશન સ્થિતિ +3 છે. આ સિવાયની ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓને અનિયમિત ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

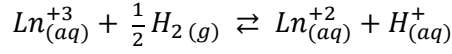
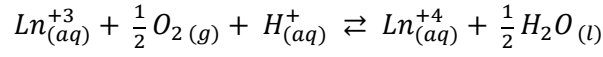
કોઠા 2 : જુદી જુદી ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ માટેનાં ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ

સંજ્ઞા	ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ		
	+2	+3	+4
La		$4f^0 (La^{+3})$	
Ce		$4f^1 (Ce^{+3})$	$4f^0 (Ce^{+4})$
Pr		$4f^2 (Pr^{+3})$	$4f^1 (Pr^{+4}), PrO_2, Na_2PrF_6$
Nd	$4f^4 (Nd^{+2})$	$4f^3 (Nd^{+3})$	$4f^2 (Nd^{+4}), Cs_3NdF_7$
Pm		$4f^4 (Pm^{+3})$	
Sm	$4f^6 (Sm^{+2})$	$4f^5 (Sm^{+3})$	
Eu	$4f^7 (Eu^{+2})$	$4f^6 (Eu^{+3})$	
Gd		$4f^7 (Gd^{+3})$	
Tb		$4f^8 (Tb^{+3})$	$4f^7 (Tb^{+4}), TbO_2, TbF_4$
Dy		$4f^9 (Dy^{+3})$	$4f^8 (Dy^{+4}), Cs_2DyF_7$
Ho		$4f^{10} (Ho^{+3})$	
Er		$4f^{11} (Er^{+3})$	
Tm	$4f^{13} (Tm^{+2})$	$4f^{12} (Tm^{+3})$	
Yb	$4f^{14} (Yb^{+2})$	$4f^{13} (Yb^{+3})$	
Lu		$4f^{14} (Lu^{+3})$	

કોઠા પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે બધા લેન્થેનાઈડ તત્વોની સામાન્ય ઓક્સિડેશન સ્થિતિ +3 છે. લેન્થેનાઈડ તત્વોના ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણમાં બહારની શક્તિ સપાટી 6s માં બે ઇલેક્ટ્રોન છે. માટે બધા જ તત્વોએ +2 ઓક્સિડેશન સ્થિતિ ધારણ કરવી જોઈએ. d-વિભાગનાં સંક્રાંતિ તત્વોની જેમ આ તત્વો 5d અને 6s ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી +3 ઓક્સિડેશન સ્થિતિ ધારણ કરતાં હોવાં જોઈએ. પણ આ તત્વોમાં આવાં ઉદાહરણો બહુ જ મર્યાદિત છે.

+3 ઓક્સિડેશન સ્થિતિની સામાન્ય સ્થિરતા સૂચવે છે કે તેમનાં પ્રાયોગિક ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણમાંથી એક 4f ઇલેક્ટ્રોન દૂર થતો હોવો જોઈએ. જે માટે જરૂરી શક્તિ 5d ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા જોઈતી શક્તિ જ લગભગ હોય છે. પણ આ તત્વો માટે ઓક્સિડેશન સ્થિતિમાં જ આમ કેમ થાય છે તેનો જવાબ ફક્ત ગુણાત્મક રીતે જ આપી શકાય છે.

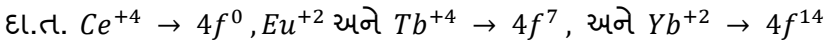
+3 ઓક્સિડેશન સ્થિતિ દ્રાવણની સ્થિતિમાં પસંદ કરીએ તો આ તત્વોના ઓક્સિડેશન અને રિડકશન અનુક્રમે નીચેનાં સમીકરણો દ્વારા દર્શાવી શકાય છે.



તત્વની એક ઓક્સિડેશન સ્થિતિમાં બીજી સ્થિતિમાંના રૂપાંતરનું નિયમન આયનીકરણ શક્તિ અને જલયોજન શક્તિનાં મૂલ્યો વડે થઈ શકે છે. આ સિદ્ધાંત પર આધારિત ગણતરી દર્શાવે છે કે દ્રાવણમાં બધા જ ચતુર્સંયોજક આયનો (અપવાદ—Ce⁺⁴) અને બધા જ દ્વિસંયોજક આયનો (અપવાદ—Ce⁺²) નું ત્રિસંયોજક આયનમાં રૂપાંતર થવું જોઈએ. આના પરથી ફલિત થાય છે કે +3 ઓક્સિડેશન સ્થિતિની સ્થિરતા તેમના ચોક્કસ ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણને આભારી નથી પણ આયનીકરણ શક્તિ અને જલયોજન શક્તિના સમન્વયને આભારી છે.

La⁺³, Gd⁺³ અને Lu⁺³ નાં ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણો અનુક્રમે [Xe] 4f⁰, [Xe] 4f⁷ અને [Xe] 4f¹⁴ છે. આ આયનોની f કક્ષકો અનુક્રમે ખાલી, અર્ધભરાયેલી અને સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે જે સ્થાયિત્વ સૂચવે છે. વર્ણપટના પૂરાવાઓ પણ આ વિશિષ્ટ સ્થાયિત્વને સમર્થન આપે છે. માટે તેઓ +3 સિવાયની ઓક્સિડેશન સ્થિતિ ધારણ કરતા નથી.

આ શ્રેણીનાં બીજાં તત્વોની +3 કરતાં જુદી ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓને ઇલેક્ટ્રોન બંધારણની આ વિશિષ્ટ સ્થિરતા સાથે સાંકળી શકાય છે. આ તત્વો બે અથવા ચાર ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને 4f⁰, 4f⁷ કે 4f¹⁴ જેવી વિશિષ્ટ સ્થિરતા ધરાવતી ઇલેક્ટ્રોનીય રચના આપે છે. માટે આવાં તત્વો +2 કે +4 ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ ધારણ કરી શકે છે.



આ સિવાયનાં શ્રેણીનાં બીજાં તત્વોની અનિયમિત ઓક્સિડેશન સ્થિતિ તેઓના ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણોને આધારે સમજાવી શકાતી નથી. આ ઓક્સિડેશન સ્ટેટની સ્થિરતા ઇલેક્ટ્રોનીય બંધારણ ઉપરાંત બીજાં અગત્યનાં પરિબલો પર આધારિત હોય છે, જે થર્મોડાયનેમિક્સ અને ગતિશાસ્ત્ર (kinetics) ની સંકીર્ણ ગણતરીઓ પર આધારિત છે.

❖ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ :

દ્રાવણમાં અથવા અદ્રાવ્ય સંયોજનોમાં નોંધવામાં આવેલી લેન્થેનાઇડ્સની જોવા મળેલી ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ પરથી એ નોંધી શકાય છે કે ધરા સ્થિતિમાં લેન્થેનાઇડ્સની ઇલેક્ટ્રોનિક ગોઠવણીઓ જે પણ હોય , બધા લેન્થેનાઇડ્સ ટ્રાઇ પોઝિટિવ લેન્થેનાઇડ્સ ધન આયન બનાવે છે.

આ હકીકત ઇલેક્ટ્રોનિક ગોઠવણીઓમાંથી સીધી રીતે સ્પષ્ટ થતી નથી, તે ખરેખર તે હકીકતને કારણે છે કે વાયુ આયનમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવા માટે જરૂરી ઊર્જાનું કદ તેની નીચલી ઓક્સિડેશન સ્થિતિમાં છે. (i.e. આયનીકરણ ઊર્જા) અને તેમાંથી જ્યારે બે વાયુમય આયનો પાણી સાથે જોડાય છે ત્યારે તે જલીય અવસ્થામાંથી છૂટું પડે છે. (i.e. હાઇડ્રેશન ઊર્જા) આ સ્થિતિ એવી છે કે તમામ +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ (Ce⁺⁴ સિવાય) અને તમામ +2 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ (Eu⁺² સિવાય) +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં રૂપાંતરિત થાય છે. આમ આ હકીકત એ નિષ્કર્ષ તરફ દોરી જાય છે કે જલીય દ્રાવણમાં +2 અને +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ કરતાં +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ વધુ સ્થિર હોય છે.

આયનીકરણ ઊર્જાના સંયોજનની સ્ફટિક અવસ્થામાં અને જ્યારે વાયુમય આયનો સંયોજિત થઈને સ્ફટિકીય ધન પદાર્થો (એટલે કે જાળી અથવા સ્ફટિક ઊર્જા) ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે મુક્ત થતી ઊર્જા, +2 અને +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ કરતાં ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ માટે વધુ નકારાત્મક હોય છે. પરિણામે, ધન સંયોજનોમાં દ્રાઢ પોઝિટિવ લેન્થેનાઇડ્સ પણ સૌથી સામાન્ય છે.

❖ પરમાણુ અને આયનની ત્રિજ્યા (લેન્થેનાઇડ સંકોચન) :

જ્યારે સંયોજકતા અચળ હોય છે ત્યારે આવર્ત કોષ્ટકના સમૂહમાં પરમાણુક્રમાંક વધવાની સાથે પરમાણુ કદ, ધન વિદ્યુતીય લક્ષણ અને હાઈડ્રોક્સાઈડની બેઝિકતા વધે છે. તેમના કદનો વધારો આવર્ત-કોષ્ટકમાં કોઈપણ સમૂહમાં પરમાણુક્રમાંક વધવાની સાથે નવી ઇલેક્ટ્રોન કક્ષા ઉમેરવાને લીધે થાય છે.

લેન્થેનાઇડમથી શરૂ થતા તત્વોમાં વધારાનો ઇલેક્ટ્રોન બહારથી ત્રીજી શક્તિ સપાટીમાં ઉમેરાય છે. એટલે કે 4f કક્ષામાં પ્રવેશે છે. જ્યારે બહારની બન્ને શક્તિસપાટીઓ જેમને તેમ રહે છે, અને સાથે સાથે કેન્દ્રિય વીજભાર એક એકમ વધતો જાય છે. f-ઇલેક્ટ્રોનની ઢાલ અસર (Shielding effect) તેના આકારને લીધે ઘણી જ હોય છે. તેથી કેન્દ્રીય વીજભાર વડે ઇલેક્ટ્રોન પરનું આકર્ષણબળ વધતું જાય છે. આથી પરમાણુ અથવા આયનની ત્રિજ્યા (કદ) વધવાને બદલે ક્રમશઃ ઘટે છે. (જુઓ કોહો). ‘લેન્થેનાઇડ તત્વોમાં પરમાણુક્રમાંક વધવાની સાથે તેમની પરમાણુ ત્રિજ્યામાં થતા ઘટાડાને લેન્થેનાઇડ સંકોચન કહે છે.’

કોહો-૩ : લેન્થેનાઇડ પરમાણુ અને આયનની ત્રિજ્યા

સંજ્ઞા	પરમાણુ ક્રમાંક	પરમાણુ ત્રિજ્યા (A^0)	સ્ફટિક (અથવા) આયોનિક ત્રિજ્યા $A^0 (Ln^{+3})$
<i>La</i>	57	1.877	1.061
<i>Ce</i>	58	1.820	1.034
<i>Pr</i>	59	1.828	1.013
<i>Nd</i>	60	1.821	0.992
<i>Pm</i>	61	-	0.979
<i>Sm</i>	62	1.802	0.964
<i>Eu</i>	63	2.042	0.950
<i>Gd</i>	64	1.802	0.938
<i>Tb</i>	65	1.782	0.923
<i>Dy</i>	66	1.773	0.908
<i>Ho</i>	67	1.766	0.894
<i>Er</i>	68	1.757	0.881
<i>Tm</i>	69	1.746	0.869
<i>Yb</i>	70	1.740	0.858
<i>Lu</i>	71	1.734	0.848

❖ લેન્થેનાઇડ સંકોચનને કારણે નીચે પ્રમાણે અસરો થાય છે.

આ તત્વોમાં આયનિક ત્રિજ્યા બહુ ધીમેથી ઘટતી હોવાથી આ ધાતુઓના ગુણધર્મોમાં ઘણું સામ્ય જોવા મળે છે, પરિણામે તેઓનું એકબીજાના મિશ્રણમાંથી અલગીકરણ મુશ્કેલ છે.

કેન્દ્ર પર વધેલા ધનવીજભારને લીધે La કરતાં Lu માં વધુ પ્રબળ ધનભારવાળા ક્ષેત્રમાં એટલે કે નજીકની કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન હોય છે માટે ધનભારવાળા આયન હાઈડ્રોક્સીલ સમૂહના ઓક્સિજનથી વધુ નજીક હોય છે. એટલે કે આકર્ષણ વધુ હોય છે જેથી તેનું વિયોજન ઘટે છે માટે બેઝિકતા ઘટે છે. આથી લેન્થેનાઈડ સંકોચનને કારણે લેન્થેનમથી લ્યુટેશિયમ તરફ જતાં બેઝિકતા વધવાને બદલે ઘટે છે. બેઝિકતાના ગુણધર્મનો આ ઘટાડો આયનોના જલવિભાજન ક્ષારોની દ્રાવ્યતામાં, ઓક્સિ ક્ષારોના ઉષ્મીય વિઘટનમાં અને સંકીર્ણની રચનામાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.

આયનની ત્રિજ્યા La^{+2} થી Lu^{+2} તરફ ઘટતી હોવાથી સંકીર્ણ ક્ષારોની સ્થિરતા વધે છે. આ કારણે Lu^{+3} ના સંકીર્ણો સૌથી વધુ સ્થાયી હોય છે જે La^{+3} તરફ ક્રમશઃ ઓછા સ્થાયી થતા જાય છે આથી આયન વિનિમય પદ્ધતિમાં આ ક્રમ પ્રમાણે જ તેઓ ઇલ્યુટ થઈ બહાર આવે છે.

લેન્થેનાઈડ સંકોચનને લીધે લેન્થેનાઈડ તત્વોની આયોનિક ત્રિજ્યા તેમના સમૂહમાં લેન્થલાઈડ તત્વોની આગળના પાંચમા આવર્તમાં આવેલા તત્વોની આયોનિક ત્રિજ્યાની લગભગ થાય છે.

આવર્ત	સમૂહ 4	સમૂહ 5	સમૂહ 6	સમૂહ 7
પાંચમો	$Zr^{+4} = 0.79 A^0$	$Nb^{+5} = 0.69 A^0$	$Mo^{+6} = 0.62 A^0$	$Te^{+7} = 0.56 A^0$
છઠ્ઠો	$Hf^{+4} = 0.78 A^0$	$Ta^{+5} = 0.68 A^0$	$W^{+6} = 0.62 A^0$	$Re^{+7} = 0.56 A^0$

તત્વોનાં આ જોડકાંઓની આયોનિક ત્રિજ્યા લગભગ સરખી હોવાથી તેમના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં અદભૂત સરખાપણું જોવા મળે છે અને પાસપાસેના લેન્થેનાઈડોની જેમ તેઓને જુદા પાડવા પણ મુશ્કેલ છે.

Zr થી Hf , Nb થી Ta , Mo થી W અને Te થી Re તરફ જતા કેન્દ્રના વજનમાં ગણનાપાત્ર વધારો થાય છે, અને લેન્થેનાઈડ સંકોચનને લીધે તેમનું પરમાણુ કદ લગભગ સરખું રહે છે, માટે વધુ પરમાણુક્રમાંકવાળા તત્વોની ઘનતામાં એકદમ વધારો થાય છે.

લેન્થેનાઈડ સંકોચનને લીધે Y^{+3} ની ત્રિજ્યા Ho^{+3} અને Er^{+3} ની વચ્ચે આવે છે, તેથી આ તત્વો આવર્તકોષ્ટકના પાંચમા આવર્તમાં આવતું હોવા છતાં છઠ્ઠા આવર્તમાં આવતા ભારે લેન્થેનાઈડ તત્વો સાથે મળી આવે છે, અને આ તત્વોથી તેમનું અલગીકરણ મુશ્કેલ બનાવે છે. વળી યીટ્રીયમનાં સંયોજનો અને લેન્થેનોનના ભારે તત્વોનાં સંયોજનોનાં સ્ફટિક બંધારણ દ્રાવ્યતા અને રાસાયણિક ગુણધર્મમાં ગાઢ સરખાપણું હોવાથી તે શ્રેણીનું નિયમિત સભ્ય બને છે.

❖ લેન્થેનાઈડ આયનોના રંગ :

લેન્થેનાઈડના ત્રિ સંયોજક આયનોના મોટાભાગમાં સ્ફટિકમય ક્ષારો રંગીન હોય છે, અને આયનોનો આ રંગ જલીય અને બીનજલીય દ્રાવણોમાં પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, અને તેમના એનાયનથી સ્વતંત્ર હોય છે. એટલે કે તેમનો રંગ તેમના ત્રિ સંયોજક આયનોની જ લાક્ષણિકતા છે.

આયનોના રંગ અને તેઓને હાજર અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાનો અભ્યાસ કરતાં માલૂમ પડે છે કે તેઓનો રંગ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન પર આધારિત હોવો જોઈએ કારણકે nf ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા આયનોના રંગ મોટેભાગે $(14 - n) f$ ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતા આયનોના રંગ જેવા જ હોય છે. આ બાબત કોઠા - 4 પરથી સમજી શકાય છે.

કોઠો 4 : ત્રિસંયોજક આયનોના રંગ

nf આયન	અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન	રંગ	અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન	$(14 - n)f$ આયન
La^{+3}	0	રંગહીન	0	Lu^{+3}
Ce^{+3}	1	રંગહીન	1	Yb^{+3}
Pr^{+3}	2	લીલો	2	Tm^{+3}
Nd^{+3}	3	Lilac	3	Er^{+3}
Pm^{+3}	4	ગુલાબી	4	Ho^{+3}
Sm^{+3}	5	પીળો	5	Dy^{+3}
Eu^{+3}	6	આછો ગુલાબી	6	Tb^{+3}
Gd^{+3}	7	રંગહીન	7	Gd^{+3}

આ સિદ્ધાંત પણ કંઈ ગૂંચવણભરેલો છે. કારણકે બીજી સંયોજકતાવાળા લેન્થેનાઈડ આયનો સમઇલેક્ટ્રોનીય $+3$ લેન્થેનાઈડ જેવા જ રંગ ધારણ કરતાં નથી. દા.ત. Ce^{+4} Sm^{+2} , Eu^{+3} , Yb^{+4} વગેરે (જુઓ કોઠો 5) ઉપરાંત Ce^{+3} Gd^{+3} અને Yb^{+3} આયનો જેમાં હકીકત અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોવા છતાં રંગહીન છે. આ હકીકતો દર્શાવે છે કે રંગ માટે બીજી કોઈ હકીકત કારણભૂત છે.

લેન્થેનાઈડ આયનોના રંગો શોષણ વર્ણપટને આભારી છે. લેન્થેનાઈડ આયનોની અપૂર્ણ 4f સપાટીમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. અપૂર્ણપણે ભરાયેલા 4f સપાટીવાળાં ત્રિસંયોજક આયનોના રંગ તેમના પર પડતા પ્રકાશના દ્રશ્યમાન વિભાગમાંથી પસંદગીની તરંગલંબાઈવાળા પ્રકાશશક્તિના

કોઠો 5 : સમઇલેક્ટ્રોનીય આયનોના રંગ

ત્રિસંયોજક	રંગ	અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન	રંગ આયન	બિનસંયોજક
La^{+3}	રંગહીન	0	નારંગી લાલ	Ce^{+3}
Eu^{+3}	આછો ગુલાબી	6	લાલ	Sm^{+3}
Gd^{+3}	રંગહીન	7	લીલાશ પડતો પીળો	Eu^{+3}
Lu^{+3}	રંગહીન	7	પીળો	Yb^{+3}

શોષણને આભારી છે. આ પ્રકાશશક્તિ ઇલેક્ટ્રોનની 4f માંના એક કક્ષકમાં બીજી કક્ષકમાંથી સંક્રાંતિ કરે છે, અને આવી સંક્રાંતિ માટે જરૂરી શક્તિના તફાવત બહુ જ નાના જથ્થામાં હોય છે. તેથી વધુ તરંગલંબાઈવાળા પ્રકાશનું શોષણ થવું જોઈએ. આમ, પ્રકાશશક્તિ શોષણપટા વર્ણપટનાં દ્રશ્યમાન વિભાગમાંથી થાય છે, અને સફેદ પ્રકાશની બાકી રહેલી તરંગલંબાઈઓ આયનને રંગીન બનાવે છે. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની સંક્રાંતિ માટે શક્તિનો તફાવત બહુ જ મોટો હોય છે ત્યારે ઓછી તરંગલંબાઈવાળા પ્રકાશનું શોષણ થવું જોઈએ. એટલે પ્રકાશશક્તિના શોષણ પટાઓ અલ્ટ્રાવાયોલેટ વિભાગમાંથી થાય છે. અને તેનાં આયન રંગવિહીન બને છે. La^{+3} અને Ce^{+4} આયનોની 4f સપાટીમાં ઇલેક્ટ્રોન નથી માટે તેઓ રંગવિહીન છે. Lu^{+3} , Yb^{+2} માં f સપાટી સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે. માટે, રંગવિહીન છે. La^{+3} આયનો માટે અલ્ટ્રાવાયોલેટ ઇન્ફ્રારેડ કે દ્રશ્યમાન વિભાગમાં શોષણ પટાઓ હોતા નથી જ્યારે બાકીનાં બધાં જ +3 લેન્થેનાઈડ આયનો માટેના વર્ણપટ આ ત્રણ વિભાગોમાંના શોષણ પટાને લીધે છે. રંગીન આયનો માટેના શોષણ વર્ણપટ પ્રકાશના દૃશ્ય વિભાગનાં અને રંગવિહીન આયનો માટેના શોષણ વર્ણપટ અલ્ટ્રાવાયોલેટ (દા.ત, Ce^{+3} , Eu^{+3} , Gd^{+3}) અને ઇન્ફ્રારેડ (Yb^{+3}) વિભાગમાં હોય છે.

❖ લેન્થેનાઈડના ચુંબકીય ગુણધર્મો :

ઇલેક્ટ્રોન સ્પીન ગતિ તથા કક્ષકીય ગતિ ધરાવતા હોવાથી ચુંબક તરીકે વર્તે છે. પદાર્થમાં જોવા મળતા ચુંબકીય ગુણધર્મ આવા ગતિવાળા બધા જ ઇલેક્ટ્રોનના મિશ્ર ફાળાને આભારી હોય છે.

જ્યારે પરમાણુ કે આયનની કક્ષકમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મીકૃત હોય છે ત્યારે તેમનો વ્યક્તિગત ફાળો પરસ્પરને તટસ્થ બનાવે છે. આવા પરમાણુ કે આયનો પોતાને લગાડેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રની લંબરૂપ ગોઠવે છે. આવા પરમાણુ કે આયનોને ડાયામેગ્નેટિક (ચુંબકીય) કહે છે.

જો પરમાણુ કે આયનમાં ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત હોય તો તેમનો વ્યક્તિગત ફાળો પરસ્પર તટસ્થ બનતો નથી. આવા પરમાણુ કે આયનો પોતાને લગાડેલા ચુંબકીય ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવે છે અને તેઓ ચોક્કસ ચુંબકીય ચાકમાત્રાનું મૂલ્ય ધરાવતા હોય છે. આવા પરમાણુ કે આયનોને પેરામેગ્નેટિક (અનુચુંબકીય) કહે છે.

લેન્થેનાઈડ તત્વોના La^{+3} ($4f^0$), Ce^{+4} ($4f^0$), Yb^{+2} ($4f^{14}$), Lu^{+3} ($4f^{14}$) વગેરે આયનોમાં બધા જ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત હોવાથી તેઓ ડાયામેગ્નેટિક હોય છે. જ્યારે બાકીના બધા જાણીતા લેન્થેનાઈડ આયનો અનુચુંબકીય (પેરામેગ્નેટિક) હોય છે, એટલે કે ચોક્કસ ચુંબકીય ચાકમાત્રાનું મૂલ્ય ધરાવતા હોય છે.

જેમ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા આયનમાં વધુ તેમ તે વધુ ચુંબકીય ચાકમાત્રા ધરાવે છે. આ અનુસાર Gd^{+4} ($4f^7$) સૌથી વધુ અનુચુંબકીય હોવો જોઈએ. પરંતુ લેન્થેનાઈડ આયનોમાં Dy^{+3} ($4f^5$) અને Ho^{+3} ($4f^4$) આયનોની ચુંબકીય ચાકમાત્રા સૌથી વધારે જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત Nd^{+3} ($4f^3$) ની ચુંબકીય ચાકમાત્રા પણ વધારે છે. આમ થવાનું કારણ 4f કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોન બહારના વાતાવરણથી રક્ષિત હોવાનું ગણાય છે.

આમ ચુંબકીય ચાકમાત્રાનું મૂલ્ય સ્પીન અને કક્ષકીય વેગમાન બન્ને નક્કી કરતા હોય છે.

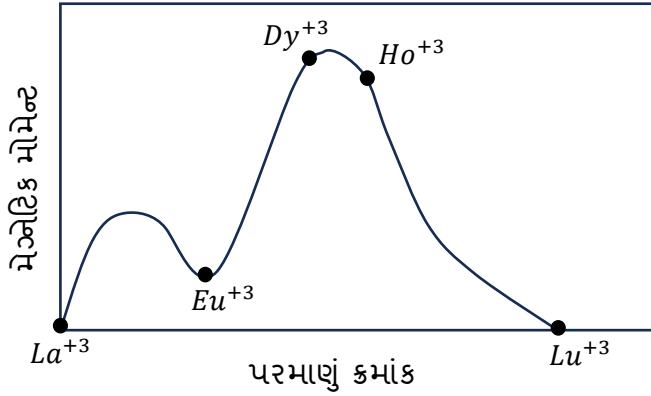
Dy^{+3} , Ho^{+3} વગેરેમાં કક્ષકીય ગતિની અસર વધારે હોવાથી તેઓની ચુંબકીય ચાકમાત્રાના મૂલ્ય Gd^{+3} કરતાં પણ વધારે માલૂમ પડે છે.

લેન્થેનાઈડ તત્વોમાં પરમાણુક્રમાંક વધતાં થતો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર નીચે પ્રમાણેના આલેખ દ્વારા સમજી શકાય છે.

❖ આયનોની ચુંબકીય ચાકમાત્રાનું સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય નીચેના સૂત્ર દ્વારા મેળવી શકાય છે.

$$X_m = \frac{N \mu \beta^2}{3 K T + N_{\infty}}$$

જ્યાં. X_m = મોલર ચુંબકીય ચાકમાત્રા, μ = સ્પીન ચુંબકીય ચાકમાત્રા, K = બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક, N = એવોગેડ્રો અંક, ∞ = ઊંચી આવૃત્તિવાળો ઘટક, T = નિરપેક્ષ તાપમાન, β = બોહર મેગ્નેટોન



❖ ઇતિહાસ :

ઈ.સ. 1788 માં ગેડોલીને સ્વીડનમાંથી થીટર્બી પરગણાની ખાણમાંથી એક નવા ખનિજ યાટર્બાઈટની શોધ કરી. 1794માં તેણે શોધ્યું કે તેમાં નવો ઓક્સાઈડ છે. 1779 માં એકબર્ગ આ પૃથક્કરણની ખાતરી કરીને આ ખનિજનું નામ “ગેડોલીનાઈટ” આપ્યું. 1803 માં વેકવેલિન, એકબર્ગ અને ક્લેપ્રોથે આ “નવા ઓક્સાઈડ” નું વિશ્લેષણ કર્યું અને ગેડોલીનાઈટના ઘટકો “થીડીયા અને સિરીયા” શોધી કાઢ્યા, જેમને છેલ્લાં 100 વર્ષમાં રેર અર્થ ધાતુઓના ઓક્સાઈડોમાં છૂટા પાડવામાં આવ્યા છે.

❖ પ્રાપ્તિ :

લેન્થેનાઈડ તત્વો કુદરતમાં સંયોજાયેલી સ્થિતિમાં જ મળી આવે છે. તેમનાં ખનિજો બહુ સામાન્ય નથી, અને આ તત્વો એકબીજામાં ભળેલાં હોય છે. ખનિજોમાં સિલિકેટ, ઝિર્કોનેટ, ટિટેનેટ વગેરેના સ્વરૂપે ઘણાં લેન્થેનાઈડ તત્વો હોય છે. આ ખનિજો સામાન્ય રીતે સ્કેન્ડનેવિયન, સાઈબેરિયા ગ્રીનલેન્ડ, ઉત્તર અમેરિકા, સિલોન, ભારત અને બ્રાઝિલમાંથી મળી આવે છે.

❖ કેટલાંક અગત્યનાં ખનિજો નીચે પ્રમાણે છે.

સિરાઈટ : આ ખનિજ સિરિયમ અર્થનો હાઈડ્રેટેડ ($H_3CaFeCe_3, Si_2O_{13}$) છે. સિરિયમ અર્થનું પ્રમાણ 57 થી 71 % જેટલું હોય છે.

મોનેઝાઈટ : તે સિરિયમ અર્થનો ઓર્થોફોસ્ફેટ છે, અને તેમાં સિરિયમ અર્થ 49.74 % યિટ્રિયમ અર્થ 1 થી 4% અને 2.6 થી 25 % થોરીયમ હોય છે.

ગેડોલીનાઈટ : તે યિટ્રિયમ અર્થનો આયર્ન અને બેરિલિયમનો સિલિકેટ ($\text{FeBe}_2\text{Y}_2\text{Si}_2\text{O}_{13}$) છે, અને 5 થી 6% યિટ્રિયમ અર્થ હોય છે.

ઝેનોટાઈમ : તે યિટ્રિયમ અર્થનો ઓર્થોફોસ્ફેટ (YPO_4) અને યિટ્રિયમ અર્થ 54–64 % 5 અને સિરિયમ અર્થ 0 થી 11% હોય છે. આ ઉપરાંત

રેર - અર્થનાં બીજાં ખનિજો.....

ઓક્ટોનાઈટ (સિરિયમ અર્થનો નાયોબોટ અને ટેન્ટેલેટ)

સ્મેરકાઈટ (પિટ્રીયમ અર્થનો નાયોલોટ અને ટેન્ટેલેટ)

એલેનાઈટ (સિરિયમ અર્થનો હાયડ્રેટેડ) અને

લેન્થેનાઈડ (સિરિયમ અર્થનો હાયડ્રેટેડ કાર્બોનેટ) જાણીતાં છે.

રેડિયો એક્ટિવ તત્વોવાળાં બધાં જ ખનિજોમાં લેન્થેનાઈડ તત્વો અલ્પ પ્રમાણમાં હોય છે. કોલસામાં, હાડકામાં, જમીનમાં કેટલાક છોડવાઓ જેવા કે તમાકુ અને ચોખામાં સૂર્યમાં અને ઘણા તારાઓમાં લેન્થેનાઈડ તત્વો બહુ જ અલ્પ પ્રમાણમાં હોવાનું માલૂમ પડ્યું છે.

	પ.ક્રમાંક	સંજ્ઞા	પ્રમાણ(દસલાખમાં)	સમસ્થાનિક સંખ્યા
સિરિયમ સમૂહ	58	<i>Ce</i>	46	4
	59	<i>Pr</i>	5.5	1
	60	<i>Nd</i>	24	7
	61	<i>Pm</i>	-	0
	62	<i>Sm</i>	6.5	3
	63	<i>Eu</i>	1.1	2
	64	<i>Gd</i>	6.4	1
યિટ્રિયમ સમૂહ	65	<i>Tb</i>	0.9	1
	66	<i>Dy</i>	4.5	7
	67	<i>Ho</i>	1.2	1
	68	<i>Er</i>	2.5	6
	69	<i>Tm</i>	0.2	6
	70	<i>Yb</i>	2.7	7
	71	<i>Lu</i>	0.8	2

સામાન્ય રીતે એકી પરમાણુ - ક્રમાંકવાળા લેન્થેનાઈડ તત્વો બેકી પરમાણુ ક્રમાંકવાળા લેન્થેનાઈડ તત્વોના કરતાં ઓછા પ્રમાણમાં મળી આવે છે, અને તેમના સમસ્થાનિકની સંખ્યા પણ ઓછી હોય છે

પૃથ્વીના પડમાં દશ લાખ ભાગમાં આવેલું તેનું પ્રમાણ ઉપરના કોઠામાં છે.

❖ નિષ્કર્ષણ :

ઘાતુ આયનોના ગુણધર્મો તેમના કદ અને તેમના પરના વીજભારથી નક્કી થાય છે. બધા લેન્થનાઈડ તત્વો ત્રિસંયોજક છે, અને કદમાં લગભગ સરખા છે માટે તેમના રાસાયણિક ગુણધર્મો લગભગ સરખા છે, તેથી એક લેન્થનાઈડ ઘાતુને બીજી ઘાતુથી જુદી પાડવાનું કાર્ય મુશ્કેલ બને છે.

તેમના અલગીકરણ અને શુદ્ધિકરણની આખી વિધિને નીચે પ્રમાણે જુદા જુદા ભાગોમાં વહેંચી શકાય છે.

ખનિજની પસંદગી

ખનિજનું સંકેન્દ્રીકરણ

ખનિજનું વિઘટન

લેન્થનાઈડ સમૂહનાં તત્વોનું અલગીકરણ

લેન્થનાઈડ ઓક્સાઈડનું દ્રાવ્ય ક્ષારોમાં રૂપાંતર

લેન્થનાઈડ સમૂહનું પેટા સમૂહોમાં અલગીકરણ

ઉપસમૂહોથી લેન્થનાઈડ અલગીકરણ

ઘાતુની બનાવટ.

(1) ખનિજની પસંદગી :

ખનિજની પસંદગી મેળવવાના ત્વો પર અવલંબે છે. સિરિયમ લેન્થનમ પ્રોસોડિમિયન અને નિયોડિમિયન માટે મોનેઝાઈટ રેતી ઉપયોગી છે. યિટ્રિયમ માટે ગેડોલીનાઈડ ખનિજ અને ટર્બિયમ માટે ઝેનોટાઈમ તથા સ્પેરસ્કાઈટ ખનિજની પસંદગી કરવામાં આવે છે.

(2) ખનિજનું સંકેન્દ્રીકરણ :

શરૂઆતમાં ખનિજનું સંકેન્દ્રીકરણ પાણીના જોરદાર પ્રવાહથી ધોવાઈને કરવામાં આવે છે. આ ક્રિયા દરમિયાન હલકા અને નકામા દ્રવ્યોના કણો દૂર થાય છે. પછી છેવટનું સંકેન્દ્રીકરણ વિદ્યુત - ચુંબકીય પૃથક્કરણ દ્વારા કરવામાં આવે છે. લેન્થનાઈડ થોડાક પ્રમાણમાં ચુંબકથી આકર્ષાતાં હોવાથી આ પ્રક્રિયા દરમિયાન બિનચુંબકીય પદાર્થોથી તેઓને જુદા પાડી શકાય છે.

(3) ખનિજનું વિઘટન :

ખૂબ ઊંચા ઉષ્ણતામાને સંકેન્દ્રિત સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે ઉકાળવાની રીત હજુ પણ મોટા પાયા પર વપરાય છે. આના પરિણામે ઉત્પન્ન થતા જથ્થાને ઠંડા પાણીના અંકુશિત જથ્થા સામે મિશ્ર કરતાં મિશ્ર સલ્ફેટ પાણીમાં દ્રાવ્ય બને અને સિલિકા ઝિકોનિયમ અદ્રાવ્ય પદાર્થ તરીકે છૂટા પડે છે. આ રીતે ખાસ કરીને ઝેનોટાઈમ અને મોનેઝાઈટ માટે વપરાય છે.

સિરાઈટ અને ગેડોલીનાઈટ સંકેન્દ્રિત હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડમાં દ્રાવ્ય હોવાથી તેમને સંકેન્દ્રિત હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે ઉકાળવામાં આવે છે.

ઓક્ઝેનાઈટ અને સ્મેરસ્કાઈટને સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ કે સોડિયમ બાઈસલ્ફેટ સાથે પીગાળ્યા બાદ પાણી અથવા એસિડ વડે નિષ્કર્ષણ કરી લેવામાં આવે છે, અથવા આવા ખનિજોને પોટેશિયમ હાઈડ્રોજન ફ્લોરાઈડ કે હાઈડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે પીગાળવામાં આવે છે, જેથી સિલિકા બાષ્પશીલ સિલિકોન ટેટ્રાફ્લોરાઈડ તરીકે દૂર થાય છે. ત્યારબાદ અદ્રાવ્ય લેન્થેનાઈડને ફ્લોરાઈડ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે ઉકાળી દ્રાવ્ય બનાવાય છે.

આ બધી રીતોમાં અદ્રાવ્ય પદાર્થોને ગાળીને દૂર કરવામાં આવે છે.

(4) લેન્થેનાઈડ સમૂહનાં તત્વોનું અલગીકરણ :

લેન્થેનાઈડ તત્વોનું અલગીકરણ કરતાં પહેલાં તેઓને એક સમૂહ તરીકે જુદા પાડવામાં આવે છે. આ તત્વોના ઓક્ઝેલેટ ખનિજ એસિડમાં મુશ્કેલીથી દ્રાવ્ય બને છે. તેઓને બીજાં તત્વોના ઓક્ઝેલેટથી જુદાં પાડી શકાય છે. આ પ્રક્રિયા માટે તેમના એસિડિક દ્રાવણમાં 'એમોનિયમ ઓક્ઝેલેટ' ઉમેરવામાં આવે છે. આ ક્રિયા દરમિયાન લેન્થેનાઈડ તત્વોની સાથે ઝિર્કોનિયમ અને થોરિયમ તત્વોના ઓક્ઝેલેટમાં પણ અવક્ષેપન બને છે. તેઓને વધુ પડતા એમોનિયમ ઓક્ઝેલેટમાં દ્રાવ્ય બનાવી સહેલાઈથી દૂર કરી શકાય છે. લેન્થેનાઈડ તત્વોના અવક્ષેપ શરૂઆતમાં ચીકણા હોય છે. પણ પછી તરત જ તેઓ સ્ફટિકમય રૂપ ધારણ કરે છે. આ સંયોજનો સાદા ઓક્ઝેલેટ નથી. પણ ઘણું કરીને તેઓ કોઈ પ્રકારનાં "સ્વયં સંકીર્ણ" (auto complexes) છે.

(5) લેન્થેનાઈડ ઓક્ઝેલેટનું દ્રાવ્ય ક્ષારોમાં રૂપાંતર :

લેન્થેનાઈડ ઓક્ઝેલેટનું નીચેની કોઈપણ એક રીત દ્વારા દ્રાવ્ય ક્ષારોમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે.

ઓક્ઝેલેટને ગરમ કરીને મેળવેલા ઓક્સાઈડને સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં ઓગાળી સલ્ફેટનું દ્રાવણ મેળવવામાં આવે છે. તેઓને સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ સાથે ઉકાળી તેમનું હાઈડ્રોક્સાઈડમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે, જેને યોગ્ય એસિડમાં ઓગાળી દ્રાવ્ય ક્ષાર મેળવવામાં આવે છે.

તેમને ગરમ નાઈટ્રિક એસિડમાં ઓગાળતાં તેમના દ્રાવ્ય નાઈટ્રેટ આપે છે.

થોરિયમને (જો હાજર હોય તો) તેમના નાઈટ્રેટ દ્રાવણમાં હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ ઉમેરી દૂર કરવામાં આવે છે, કારણકે હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડયુક્ત દ્રાવણને ગરમ કરતાં થોરિયમનાં સંયોજન થોરિયમ પેરોક્સાઈડ તરીકે છૂટા પડે છે, જેને ગાળીને દૂર કરાય છે.

(6) લેન્થેનાઈડ સમૂહના તત્વોનું ઉપ-સમૂહોમાં અલગીકરણ :

આ તત્વોને જુદા પાડતાં તેઓને અડસટે નીચે પ્રમાણેના બે પેટા સમૂહોમાં જુદાં પાડવામાં આવે છે.

સિરિયમ સમૂહ : લેન્થેનમથી યુરોપિયમ.

વિદ્રિયમ સમૂહ : ગેડોલિનિયમમાંથી લ્યુટેશિયમ અને સ્કેન્ડિયમ તથા યિટ્રિયમ તત્વો.

આ વર્ગીકરણ દ્વિ - સલ્ફેટની પદ્ધતિથી કરવામાં આવે છે. સિરિયમ તત્વો ઠંડા અને સંતૃપ્ત સોડિયમ સલ્ફેટ દ્રાવણમાં બહુ ઓછાં દ્રાવ્ય છે. જ્યારે યિટ્રિયમ સમૂહનાં તત્વો વધુ દ્રાવ્ય છે. જેથી આ બન્ને સમૂહોને તેમના દ્વિસલ્ફેટના વિભાગીય સ્ફટિકીકરણથી અડસટે (roughly) બે સમૂહોમાં જુદા પાડી શકાય છે.

આ પ્રમાણેનું વર્ગીકરણ આલ્કલી અથવા એમોનિયમ દ્વિ - નાઈટ્રેટના વિભાગીય સ્ફટિકીકરણથી પણ થઈ શકે છે.

(7) ઉપસમૂહોમાંથી લેન્થેનાઈડ તત્વોનું અલગીકરણ :

લેન્થેનાઈડ તત્વો રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં ગાઢ સરખાપણું ધરાવે છે પણ તેમના ભૌતિક ગુણધર્મોમાં થોડાક તફાવતો હોવાથી તેમને જુદા પાડવા માટે ભૌતિક રીતો કંઈક અંશે ઉપયોગી બને છે, અને તેમને ક્રમશઃ દૂર કરીને કાર્યક્ષમ રીતે જુદા પાડી શકાય છે. લેન્થેનાઈડ તત્વોને જુદા પાડવા માટે વપરાતી રીતો નીચે પ્રમાણે છે.

(i). વિભાગીય સ્ફટિકીકરણની રીત :

આ રીત લેન્થેનાઈડ તત્વોના ક્ષારોની દ્રાવકતા પર અવલંબે છે. આ રીતના સરળતા સમરૂપક (Isomorphous) સંયોજનની રચના પર અવલંબે છે. કારણકે આ સંયોજનોની દ્રાવકતા ઉષ્ણતામાનના બદલાવાની સાથે બદલાય છે. વિભાગીય સ્ફટિકીકરણ સામાન્યપણે જુદી જુદી બે રીતો દ્વારા કરવામાં આવે છે.

આલ્કલી દ્વિ-સલ્ફેટનું સોડિયમ સલ્ફેટના સંતૃપ્ત દ્રાવણમાં વિભાગીય સ્ફટિકીકરણ અને

એમોનિયમ દ્વિ-નાઈટ્રેટનું વિભાગીય સ્ફટિકીકરણ

પહેલી પદ્ધતિમાં સોડિયમ સલ્ફેટના લેન્થેનાઈડના દ્વિસલ્ફેટની દ્રાવકતા લેન્થેમનથી લ્યુટેશિયમ તરફ જતાં વધે છે તે હકીકતનો લાભ લેવામાં આવે છે અને તેમના સલ્ફેટના દ્રાવણમાં સોડિયમ સલ્ફેટ ઉમેરી તેમના દ્વિ-સલ્ફેટ Na_2SO_4 $\text{Ln}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ મેળવાય છે. આ સલ્ફેટોનું વિભાગીય સ્ફટિકીકરણ કરતાં તેઓ તેમની અદ્રાવ્યતાના ક્રમ પ્રમાણે વારાફરતી જુદા પડે છે.

બીજી પદ્ધતિમાં પણ તેમના દ્વિ-નાઈટ્રેટ $\text{Ln}(\text{NO}_3)_3 \cdot 2\text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ની દ્રાવકતા લેન્થેનાઈડ તત્વોના પરમાણુક્રમાંક વધવાની સાથે વધે છે, અને તેમનું વિભાગીય સ્ફટિકીકરણ વધુ સરળતાથી થાય છે.

આ આખી પદ્ધતિ નીચે સમજાવી શકાય છે.

શરૂઆતમાં, દ્રાવક ઠંડુ પાડતાં ક્ષારના લગભગ અર્ધા પ્રમાણનું સ્ફટિકીકરણ થાય ત્યાં સુધી બાષ્પન કરવામાં આવે છે. પછી આ સ્ફટિકને માતૃદ્રાવણથી ગાળણ દ્વારા જુદા પાડવામાં આવે છે. પછી આ સ્ફટિકનું ફરી દ્રાવણ બનાવવામાં આવે છે. આ દ્રાવણનું ઉપર સમજાવ્યા પ્રમાણે ફરી સ્ફટિકીકરણ કરી બનેલા સ્ફટિક અને માતૃદ્રાવણને જુદા પાડવામાં આવે છે. સાથે સાથે શરૂઆતના સ્ફટિકીકરણ સમયના માતૃદ્રાવણનું વધુ સંકેન્દ્રીકરણ કરી મેળવેલા સ્ફટિકને બીજી વખતના સ્ફટિકીકરણમાં મળેલા માતૃદ્રાવણમાં જુદા પાડવામાં આવે છે. હવે આ ત્રણેય ઘટકોનું ફરી સ્ફટિકીકરણ કરી સ્ફટિક અને માતૃદ્રાવણ જુદા પાડવામાં આવે છે. પછી આગળ સમજાવ્યા પ્રમાણે તેમને એકઠા કરવામાં આવે છે. આમ આ આખી પ્રક્રિયાનું ઘણી વખત પુનરાવર્તન કરતાં મોટી સંખ્યામાં તેના વિભાગો (fractions) મળે છે. છેવટના વિભાગમાં તેમને ભેગા કરવામાં આવે છે. કારણકે છેવટના સ્ફટિકમાં સૌથી ઓછું દ્રાવ્ય ઘટક (લેન્થેનમ) અને છેવટના માતૃદ્રાવણ

વિભાગમાં સૌથી વધુ દ્રાવ્ય ઘટક (લ્યુટેશિયમ) હોય છે. આ વિભાગનાં તત્વોની શુદ્ધતા કેટલીક કસોટીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આખી પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે સમજાવી શકાય છે.

આ પદ્ધતિ ચોક્કસ લેન્થેનાઈડ તત્વોને જુદા પાડવા માટે બહુ ઉપયોગી છે. આમાં તેમના સૌથી વધુ ઉપયોગી તેવાં સંયોજનો નીચે પ્રમાણેનાં છે.

સિરિયમ સમૂહના તત્વોના અલગીકરણ માટે મેંગેનીઝ અથવા મેન્ગેશિયમના દ્વિ-નાઈટ્રેટ $[2\text{Ln}(\text{NO}_3)_3 \cdot 3\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 24\text{H}_2\text{O}]$ સંયોજનો.

લેન્થેનમને દૂર કરવા અને પ્રોસોડિયમનું નિયોડિયમથી અલગીકરણ કરવા માટે એમોનિયમ દ્વિ-નાઈટ્રેટ સંયોજનો.

થિટ્રિયમ સમૂહના તત્વોનાં અલગીકરણ માટે બ્રોમેટ $\text{Ln}(\text{BrO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ અને ઈથાઈલ સલ્ફેટ $\text{Ln}(\text{C}_2\text{H}_5\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ સંયોજનો.

(ii) બેઝિક તફાવત પર રચાયેલી રીતો :

ત્રિસંયોજક લેન્થેનાઈડ આયનોની બેઝિકતા સામાન્યપણે પરમાણુભાર વધવાની સાથે ક્રમશઃ ઘટે છે અને આ હકીકત તેમના અલગીકરણ માટેની રીતોના સિદ્ધાંતમાં કેન્દ્રસ્થાને હોય છે.

(અ) વિભાગીય અવક્ષેપન :

દ્રાવણમાં સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ મેન્ગેશિયા, એમોનિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ, એમાઈન્સ વગેરે ઉમેરી દ્રાવણનું pH ક્રમશઃ વધારી લેન્થેનાઈડ તત્વોનું હાઈડ્રોક્સાઈડ કે હાઈડ્રોક્સાઈડ તરીકે અવક્ષેપન કરવામાં આવે ત્યારે સૌથી વધુ બેઝિક એટલે કે થિટ્રિયમ સમૂહનાં (Gb થી Ln) તત્વો પહેલાં અવક્ષેપિત બને છે. સબળ બેઇઝો ખાસ કરીને લેન્થેનમ સમૂહમાં (La થી Eu) તત્વો છેલ્લાં અવક્ષેપિત થાય છે.

હેકઝામિથિલિન ટેટ્રાએમાઈન' અથવા યુરિયાના જળવિશ્લેષણ દ્વારા અથવા લેન્થેનાઈડ આયનો પોતાના જળવિશ્લેષણ દ્વારા અથવા કેટલાંક એનાયન જેવાં કે 'નાઈટ્રાઈડ' અથવા 'ઓઈડ'ના જળવિશ્લેષણ દ્વારા પણ તેમનું વિભાગીય અવક્ષેપન શક્ય બને છે. ત્રિસંયોજક સ્થિતિમાં તેમની બેઝિકતામાં તફાવત બહુ થોડો હોવાથી અલગીકરણની આ રીત બહુ સંતોષકારક નથી.

(બ) વિભાગીય વિઘટન :

ઉષ્ણતામાનની સામે સંયોજનોની સ્થિરતા જે તે તત્વોની બેઝિકતા સાથે ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. વધુ બેઝિકતાવાળાં તત્વોમાં સંયોજનો વધુ સ્થિર હોય છે. એટલે કે તેમનું વિઘટન ઉષ્ણતામાન ઊંચું હોય છે. લેન્થેનાઈડ તત્વોમાં બેઝિકતા લેન્થેનમમાંથી લ્યુટેશિયમ તરફ જતાં ઘટે છે એટલે કે તેમનાં સંયોજનોની સ્થિરતા ઘટે છે, માટે તેમનું વિઘટન ઉષ્ણતામાન ઘટે છે. ટૂંકમાં, લેન્થેનાઈડ તત્વોમાં પરમાણુક્રમાંક વધવાની સાથે ઉષ્મીય સ્થિરતા ઘટે છે.

ઉપરની હકીકતના આધારે લેન્થેનાઈડ તત્વોના નાઈટ્રેટને ગરમ કરવામાં આવે છે. ત્યારે સૌથી ઓછી બેઝિકતાવાળાં તત્વોના નાઈટ્રેટ, નીચા ઉષ્ણતામાને વિઘટન પામી ઓક્સાઈડ અથવા બેઝિક નાઈટ્રેટ બનાવે છે. પછી અવશેષને પાણીથી ધોઈ લેતાં અવિઘટિત નાઈટ્રેટ દ્રાવ્ય બની દૂર થાય છે અને અદ્રાવ્ય અવશેષ તરીકે બેઝિક નાઈટ્રેટ અથવા

ઓક્સાઈડ રહે છે. આ આખી રીતનું વિભાગીય સ્ફટિકીરણમાં સમજાવ્યા પ્રમાણે ફરી ફરી પુનરાવર્તન કરી તત્વોનું વધુ અલગીકરણ કરવામાં આવે છે.

(iii) ઓક્સિડેશન પદ્ધતિ :

કેટલાંક લેન્થેનાઈડ તત્વો સામાન્ય સંયોજકતા +3 કરતાં જુદી સંયોજકતા +2 કે +4 ધારણ કરે છે. આ સ્થિતિમાં તેમના ગુણધર્મોના તફાવતો તેમના અલગીકરણને સરળ બનાવે છે. દા.ત., Ce^{+3} આયનનું પોટેશિયમ પરમેંગેનેટ જેવા ઓક્સિડેશનકર્તા પદાર્થોની મદદથી સહેલાઈથી Ce^{+4} માં ઓક્સિડેશન થાય છે. આ સ્થિતિમાં તેનું પરમાણુ કદ નાનું છે તેથી દુર્બળ બેઝિક બને છે. માટે $Ce(OH)_4$, CeO_2 અથવા બેઝિક ક્ષાર તરીકે તેના દ્રાવણમાંથી બીજા ત્રિસંયોજક લેન્થેનાઈડ તત્વોથી તેને જુદું પાડી શકાય છે. આમ આ રીતે 40% Ce ધરાવતા મિશ્રણમાંથી એક જ તબક્કામાં 99% શુદ્ધ Ce મેળવી શકાય છે.

Eu^{+3} નું પારાનો ઋણ ધ્રુવ વાપરી વિદ્યુતીય રિડક્શન દ્વારા અથવા Zn સંરસનો ઉપયોગ કરી, Eu^{+2} માં રિડક્શન કર્યા બાદ $EuSO_4$ તરીકે અવક્ષેપિત કરવામાં આવે છે. જે આલ્કાઈન અર્થઘાતુ સલ્ફેટ સાથે સામ્ય ધરાવે છે અને તેમાંથી યુરોપિયમ ધાતુ મેળવાય છે.

❖ આધુનિક રીતો :

(iv) સંકીર્ણ ક્ષાર બનાવવાની રીત :

સંકીર્ણ ક્ષારોની સ્થિરતા જેમ પરમાણુ કદ ઘટે છે. અને કેન્દ્રીય વીજભાર વધે તેમ વધે છે. માટે ત્રિસંયોજક લેન્થેનાઈડ તત્વોના સંકીર્ણ ક્ષારોની સ્થિરતા પરમાણુક્રમાંક વધવાની સાથે વધે છે. આથી તેના ક્ષારોનો સંકીર્ણ પદાર્થો માટે પ્રક્રિયકો તરીકે ઘણો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ થાય છે.

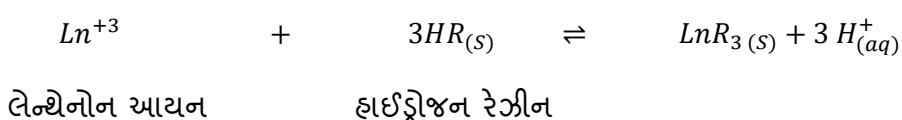
લેન્થેનાઈડ તત્વોના સંયોજનોના દ્રાવણને સંકીર્ણ ક્ષાર બનાવવા માટેના પ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા કરાવતાં દ્રાવ્ય સંકીર્ણ ક્ષારો બને છે. આ દ્રાવણમાં ઓક્ઝલિક એસિડ ઉમેરતાં અદ્રાવ્ય ઓક્ઝલેટમાં અવક્ષેપન થાય છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે ધનાયનો સૌથી ઓછા સ્થિર સંકીર્ણ ક્ષાર બનાવે છે તે પહેલાં અવક્ષેપિત બને છે, એટલે કે લેન્થેનમનું અવક્ષેપન પહેલું અને લ્યુટેશિયમનું અવક્ષેપન છેલ્લું થાય છે.

(v) આયન વિનિમય પદ્ધતિ :

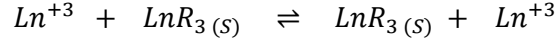
લેન્થેનાઈડ તત્વોના અલગીકરણની આ સૌથી અગત્યની પદ્ધતિ છે.

લેન્થેનાઈડ આયનોને, હાઈડ્રોજનયુક્ત રેઝીનવાળા રેઝીન વિનિમયયુક્ત અધિશોષણ સ્તંભના સંપર્કમાં લાવતાં રેઝીનના હાઈડ્રોજન આયન ત્રિસંયોજક લેન્થેનાઈડ આયનો સાથે વિનિમય પામે છે.

દ્રાવણમાંના ધાતુ આયનનો, ધનવિનિમયકારક (Solid exchanger) પરના પ્રોટીન સાથેનો વિનિમય નીચેની સંતુલિત પ્રક્રિયા દ્વારા દર્શાવી શકાય.



આ જ પ્રમાણે એક લેન્થેનાઈડ આયન, બીજા લેન્થેનાઈડ આયનને પણ વિસ્થાપિત કરે છે.



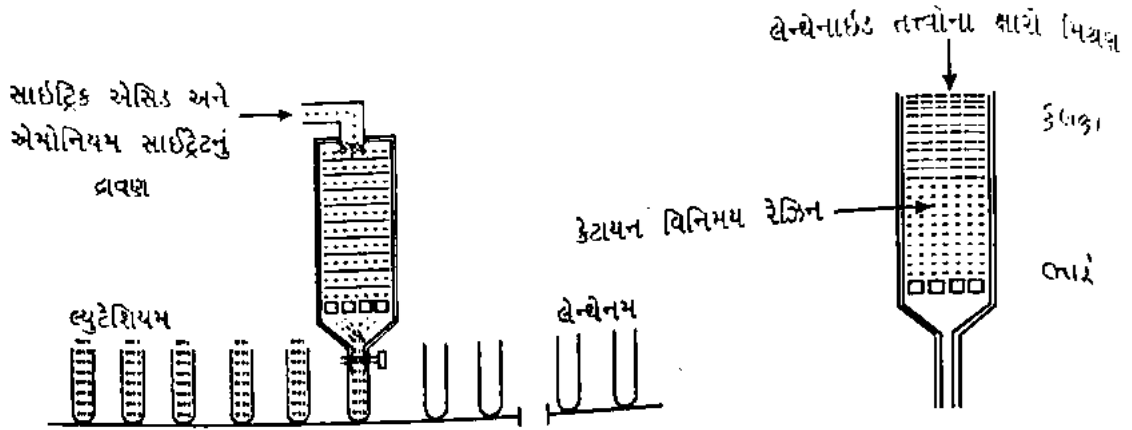
અહીં, HR હાઈડ્રોજનયુક્ત રેઝીન છે તે ફિનોલિક (-OH), કાર્બોક્સિલીક એસિડ (-COOH) કે સલ્ફોનિક એસિડ (-SO₃H) જેવા સમૂહવાળા બહુઘટક કાર્બનિક સંયોજનોનો બનેલો હોય છે.

જ્યારે લેન્થેનાઈડના દ્રાવણને આવા કેટાયન વિનિમય રેઝીનમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે દ્રાવણમાં આ લેન્થેનાઈડ આયનો, રેઝીનમાંથી H⁺ આયનનું વિસ્થાપન કરી રેઝીન પર સ્થાન લે છે.

દ્રાવણમાં આ લેન્થેનોનના કેટાયનની, રેઝીનના હાઈડ્રોજન સાથેની અદલાબદલી (વિનિમય)નું વલણ લેન્થેનોન કેટાયનોનું પરમાણુકદ વધવાની સાથે વધે છે.

ત્રિસંયોજક લેન્થેનાઈડ આયનોમાં લેન્થેનમથી લ્યુટેશિયમ તરફ જતા કેટાયનોનું પરમાણુકદ ઘટે છે.

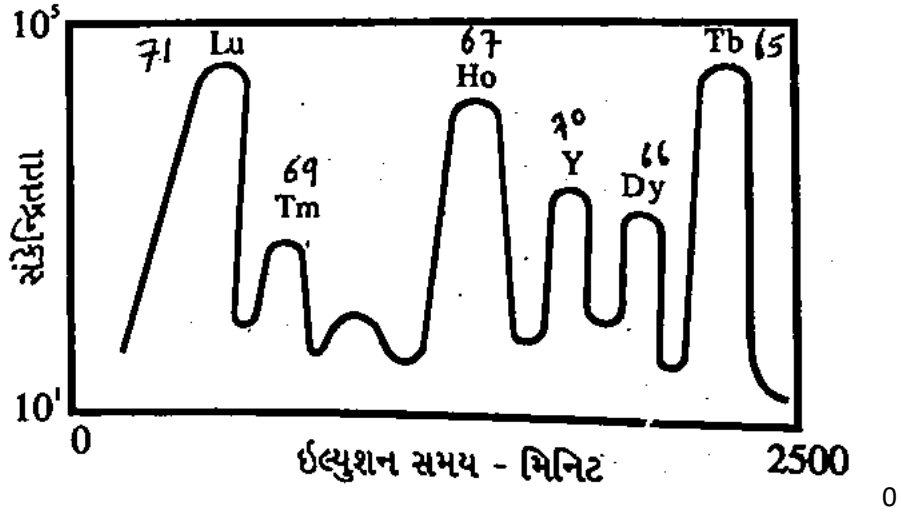
આથી સૌથી મોટો લેન્થેનમ (La⁺³) આયન દ્રાવણમાંથી પ્રથમ વિનિમય પામે છે અને રેઝીનમાં બહુ સખત રીતે પકડાય છે. જ્યારે સૌથી નાનો લ્યુટેશિયમ (Lu⁺³) આયન દ્રાવણમાંથી છેલ્લો વિનિમય પામે છે અને રેઝીનમાં બહુ સખત રીતે પકડાતો નથી. આમ આખા અધિશોષક સ્તંભમાં અધિશોષાયેલા તત્વો પૈકી હલકા તત્વો ઉપરના ભાગમાં જ્યારે ભારે તત્વો નીચેના ભાગમાં પકાયો બનાવે છે.



આ અધિશોષિત તત્વોવાળા પદાર્થોમાંથી આયનોને સાઈટ્રિક એસિડ અને એમોનિયમ સાઈટ્રેટના દ્રાવણથી ધોઈ (elute), તેમના દ્રાવ્ય સંકીર્ણો બનાવીને અલગીકૃત કરવામાં આવે છે. આ માટે 2.5 - 3.5 pH વાળા 5% એમોનિયમ સાઈટ્રેટના દ્રાવણથી ઇલ્યુશન (elution) કરવામાં આવે છે. નાના પાયા પર તત્વોના અલગીકરણ માટે આ પદ્ધતિ અસરકારક પૂરવાર થઈ શકે છે.

લેન્થેનાઈડ તત્વોના મોટા પાયા પરના અલગીકરણ માટે આ ઇલ્યુશન પદ્ધતિ અસરકારક પૂરવાર થતી નથી. કારણકે તેઓનો સમય વિરુદ્ધ અલગીકૃત થયેલા તત્વોની સંકેન્દ્રિતતાનો આલેખ જોતાં માલૂમ પડે છે કે ઇલ્યુશન વક્ર એક-બીજા પર સંમિશ્રતા અનુભવે છે.

આ અલગીકરણ કાર્યક્ષમ બનાવવા માટે ઇલ્યુશન વક્રની સંમિશ્રતા ઘટાડવી જોઈએ. આ માટે અધિશોષણ સ્તંભની ઊંચાઈ વધારવી જોઈએ. (આ માટે 12 થી 15 ફૂટ ઊંચી અને 6 થી 8 ફૂટ વ્યાસવાળી કોઠીઓ અધિશોષક તરીકે વપરાય છે.)



વધુ સારા ઇલ્યુશન માટે EDTA તથા સાઈટ્રિક એસિડ અને એમોનિયમ સાઈટ્રેટનું 3 થી 6 pH ધરાવતું 0.1% દ્રાવણ વાપરવામાં આવે છે.

ઇલ્યુશનની પ્રક્રિયા દરમિયાન સાઈટ્રેટ આયન ભારે લેન્થેનાઈડ આયન સાથે વધુ સ્થિર સંકીર્ણ બનાવે છે અને હલકાં તત્વો સાથે ઓછા સ્થિર સંકીર્ણ બનાવે છે. આમ, અધિશોષણ દરમિયાન અપૂર્ણપણે અલગીકૃત થયેલા તત્વો ઇલ્યુશન દરમિયાન સંકીર્ણોની રચના દ્વારા વધુ પ્રમાણમાં અલગીકૃત બને છે અને તેથી અહીં Lu ના સંકીર્ણો પહેલા બહાર જ્યારે La ના સંકીર્ણો છેલ્લા બહાર આવે છે. ઇલ્યુશન ક્રિયા દરમિયાન બહાર આવતા દ્રાવણને જુદા જુદા વિભાગોમાં એકત્ર કરવામાં આવે છે.

જો અધિશોષણ સ્તંભ પૂરતો લાંબો હોય તો આ પદ્ધતિ ખૂબ જ અસરકારક બને છે અને તેનાથી લેન્થેનાઈડ તત્વોને મોટા જથ્થામાં 99.99% ની શુદ્ધતાથી મેળવી શકાય છે.

(vi) દ્રાવક નિષ્કર્ષણ પદ્ધતિ :

આ પદ્ધતિ વિતરણ નિયમ પર રચાયેલી છે. આ નિયમ પ્રમાણે નિયત તાપમાને બે દ્રાવકોમાં વિતરણ પામતા પદાર્થની સાંદ્રતાનો ગુણોત્તર (વિતરણ ગુણાંક) હંમેશા અચળ હોય છે. આ અચળાંકનું મૂલ્ય પદાર્થના ગુણધર્મ અને દ્રાવકના સ્વભાવ પર આધારિત હોય છે.

એકબીજામાં અદ્રાવ્ય હોય તેવા દ્રાવકો દા.ત., પાણી, મિથાઈલ સાયનાઈડ, વગેરે જેવા આયનિક દ્રાવકો અને કાર્બનિક દ્રાવકોને અહીં અનુકૂળતા મુજબ પસંદ કરવામાં આવે છે.

પાણી, મિથાઈલ સાયનાઈડ વગેરે જેવા આયનિક દ્રાવકો ધ્રુવીય હોવાથી આયનિક ગુણ ધરાવતા પદાર્થોને પોતાનામાં વધુ ઓગાળે છે, જ્યારે અધ્રુવીય કાર્બનિક દ્રાવકો સહસંયોજક બંધ ધરાવતા તટસ્થ સંયોજનોને વધુ દ્રાવ્ય કરે છે. આમ નમૂનાનો પદાર્થ બે પ્રવાહી વચ્ચે વહેંચાય ત્યારે તે પોતાની અંદર રહેલા બંધને અનુરૂપ એટલે કે પોતાના બંધારણને

અનુરૂપ વત્તે-ઓછે અંશે બન્ને પ્રવાહીઓમાં વિતરણ પામે છે. આ વહેંચણીનું પ્રમાણ દ્રાવક કે પદાર્થના બંધનો પ્રકાર બદલવાથી બદલી શકાય છે અને ધાતુને ઇચ્છિત પ્રવાહીમાં વધુ પ્રમાણમાં ખેંચી શકાય છે.

આમ આ પદ્ધતિમાં લેન્થેનાઈડ તત્વોને યોગ્ય ક્ષાર કે તટસ્થ અણુ સ્વરૂપે કેવી ચોક્કસ પ્રવાહીમાં વિતરીત કરી અલગીકૃત કરી શકાય છે.

લેન્થેનાઈડ તત્વોના નાઈટ્રિક એસિડમાં બનાવેલા દ્રાવણમાંથી તત્વોનું અલગીકરણ નિષ્કર્ષણ દ્વારા કરવા માટે કેરોસીન કે ઝાયલીનમાં બનાવેલ n-ટ્રાયબ્યુટાઈલ ફોસ્ફેટ (TBP) નો ઉપયોગ મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે.



બન્ને સ્તરોમાં વિસ્તરણ ગુણાંક (λ) નીચેના સૂત્ર દ્વારા રજૂ કરી શકાય.

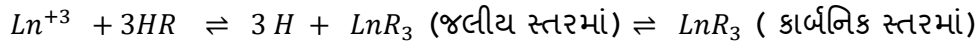
$$\lambda = \frac{Ln(NO_3)_3(TBP)_3}{Ln^{+3}}$$

બે લેન્થેનાઈડ તત્વોને અલગીકરણ અચળાંક નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય.

$$\alpha = \frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{[Ln'(NO_3)_3(TBP)_3][Ln^{+3}]}{[Ln(NO_3)_3(TBP)_3][Ln'^{+3}]}$$

પાસપાસેના લેન્થેનાઈડ તત્વો માટે આશરે 16 N HNO₃ માં બનાવેલા દ્રાવણ માટે અચળાંકની કિંમત 1.5 છે.

આકૃતિમાં 100% TBP નો ઉપયોગ કરીને કરેલી Ln+3 આયનોનું અલગીકરણ દર્શાવ્યું છે. ચીલેશનકર્તા (HR) ને સમાવતા કાર્બનિક દ્રાવકને લેન્થેનાઈડ ક્ષારના જલીય દ્રાવણ સાથે હલાવતા પ્રક્રિયાથી બનતો LnR, સંકીર્ણ સંપૂર્ણ કે અસંપૂર્ણપણે કાર્બનિક સ્તરમાં જાય ધાતુ સંકીર્ણ અને સંકીર્ણકર્તા બન્ને જલીય સ્તર કરતાં કાર્બનિક સ્તરમાં વધુ દ્રાવ્ય છે



બેઝિકતામાં બહુ મોટા તફાવતવાળા તત્વો માટે આ રીત ઘણી જ ઉપયોગી છે. દા.ત. Gd(NO₃)₃ નો પાણી અને n-બ્યુટાઈલ આલ્કોહોલ વચ્ચેનો વિતરણાંક, La(NO₃)₃ કરતાં થોડો વધારે છે માટે આ ક્ષારોમાંથી n-બ્યુટાઈલ આલ્કોહોલના દ્રાવણમાં સતત Gd(NO₃)₃ ને નિષ્કર્ષિત કરી શકાય છે.

❖ એક્ટિનાઇડ (ACTINIDE) :

એક્ટિનિયમ (પ. ક્રમાંક 89) થી લોરેન્સિયમ (પ. ક્રમાંક 103) સુધીનાં તત્વોને એક્ટિનાઇડ તત્વો કહે છે.

એક્ટિનાઇડ તત્વોની આ શ્રેણીને એક્ટિનાઇડ શ્રેણી કહે છે.

જેવી રીતે લેન્થેનાઇડ તત્વોમાં બહારથી ત્રીજી શક્તિસપાટીની f-કક્ષકમાં એટલે કે 4f-કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનનો ભરાવો થાય છે. તેવી જ રીતે એક્ટિનાઇડ તત્વોમાં સામાન્યપણે બહારથી ચોથી શક્તિ સપાટીની f-કક્ષક એટલે કે 5f-કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોનનો ભરાવો થાય છે. લેન્થેનાઇડ તત્વો આંતર સંક્રાંતિય તત્વોની પ્રથમ શ્રેણી રચે છે તેવી રીતે આ એક્ટિનાઇડ તત્વો આંતર સંક્રાંતિક તત્વોની દ્વિતીય શ્રેણી રચે છે. આમ આ એક્ટિનાઇડ શ્રેણી 14 તત્વો સમાવે છે અને તેમને એક્ટિનિયમ (પ. ક્રમાંક 89) અને ઝથરફોર્ડિયમ (પ. ક્રમાંક 104)ની વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે.

❖ ઇલેક્ટ્રોનીય રચના :

આ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનીય રચના વિષે ઘણી અનિશ્ચિતતા પ્રવર્તે છે. ભારે તત્વો શોધાયાં તે પહેલાં થોરિયમ અને યુરેનિયમ બનાવાયા હતાં. આ તત્વો d – વિભાગની ધાતુઓ Ti, Zr, Hf, Th ? અને Lr, Mo, W... U ? સાથે કેટલાક ગુણધર્મોમાં સરખાપણું દર્શાવે છે. ટ્રાન્સ યુરેનિયમ તત્વો શોધાયા પછી પ્રાયોગિક માહિતી જેવી કે UV અને દૃશ્યમાન વર્ણપટની રેખાઓની તીવ્રતા, ચુંબકીય અભ્યાસ અને +3 ઓક્સિડેશન સ્થિતિ વધતી જતી અગત્ય વગેરેના આધારે સૂચવાયું કે નવો ઉમેરાતો ઇલેક્ટ્રોન 5f શક્તિ સપાટીમાં ભરાય છે. પણ 5f માં ઇલેક્ટ્રોન ભરવાનું એક્ટિનિયમ પછી યુરેનિયમ પછી થાય છે, તે સ્પષ્ટ નથી. એક્ટિનિયમ પછીનાં તત્વોની શ્રેણીને એક્ટિનાઇડ શ્રેણી અને યુરેનિયમ પછીનાં તત્વોની શ્રેણીને યુરેનાઇડ શ્રેણી કહે છે.

યુરેનાઇડ શ્રેણીની સાબિતી Th, Pa અને U તત્વો સાથેના રાસાયણિક સામ્ય પરથી મળે છે. ઉપરાંત Ac, Th, Pa, U તત્વોમાં ઓક્સિડેશન સ્થિતિ વધતી જાય છે. તેમ જ ઊંચી ઓક્સિડેશન સ્થિતિની વધતી સ્થિરતા એ d વિભાગનાં તત્વોના પ્રકારની છે, અને લેન્થેનાઇડ તત્વોની +3 ઓક્સિડેશન સ્થિતિ લગભગ જુદી પડે છે.

બીજી આંતરસંક્રાંતિક શ્રેણી એટલે કે એક્ટિનાઇડ શ્રેણી થોરિયમથી શરૂ થવી જોઈએ અને લોરેન્સિયમથી પૂર્ણ બને છે એ સામાન્યપણે સ્વીકારેલી હકીકત છે.

કોઠો-1

લેન્થેનાઇડ	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
એક્ટિનાઇડ	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

લેન્થેનાઇડ અને એક્ટિનાઇડ તત્વોને સરખાવી શકાય (જુઓ કોઠો – 1) ક્યુરિયમ તત્વ ગેડોલિનિયમ સાથે સરખાપણું ધરાવે છે, અને ગેડોલિનિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના $4f^7, 5^1, 6s^2$ છે. માટે ક્યુરિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના $5f^7, 6d^1, 7s^2$ હોવી જોઈએ. આયન-વિનિમય સ્તંભમાં Am, Cm, Bk અને Cf ના ઇલ્યુશન (elution) ની વર્તણૂક બરાબર Eu, Gd, Tb ની વર્તણૂક જેવી છે. આ તત્વોનાં ગલનબિંદુ અને ઘનતાનાં મૂલ્યો d – વિભાગનાં તત્વોનાં ગલનબિંદુ અને ઘનતા સાથે બંધબેસતાં આવતાં નથી. આ હકીકત એક્ટિનાઇડ શ્રેણીનો બીજો પુરાવો છે. Pa, U, Np, Pu અને Cm તત્વો તેમના વર્ણપટમાં રેખા આપે છે. જે f-f વર્ણપટનો લાક્ષણિક ગુણધર્મ છે. આ વર્ણપટો લેન્થેનાઇડ તત્વોના વર્ણપટો કરતાં લગભગ દસ ગણા તીવ્ર છે. આ તત્વોમાં ફક્ત એક જ ઇલેક્ટ્રોન હોય છે ત્યારે તેમના વર્ણપટમાં ફક્ત એક જ અણીદાર શૃંગ (Peak) હોય છે, પણ જ્યારે તત્વોમાં અનેક f ઇલેક્ટ્રોન હોય છે, ત્યારે તેમના વર્ણપટ અતિ ગૂંચવણભર્યા હોય છે. અને તેની જુદી જુદી શક્તિ સપાટીની રચના નક્કી કરવી મુશ્કેલ બને છે. આ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના નીચેના કોઠામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે છે.

કોલો-2

નામ	સંજ્ઞા	પરમાણુ ક્રમાંક	ઇલેક્ટ્રોન રચના
એક્ટિનિયમ	<i>Ac</i>	89	$[Rn] 5f^0 6d^1 7s^2$
થોરિયમ	<i>Th</i>	90	$[Rn] 5f^0 6d^2 7s^2$
પ્રોટેએક્ટિનિયમ	<i>Pa</i>	91	$[Rn] 5f^2 6d^1 7s^2$ Or $[Rn] 5f^1 6d^2 7s^2$
યુરેનિયમ	<i>U</i>	92	$[Rn] 5f^3 6d^1 7s^2$
નેપ્ચ્યુનિયમ	<i>Np</i>	93	$[Rn] 5f^5 7s^2$
પ્લુટોનિયમ	<i>Pu</i>	94	$[Rn] 5f^6 7s^2$
અમેરેશિયમ	<i>Am</i>	95	$[Rn] 5f^7 7s^2$
ક્યુરિયમ	<i>Cm</i>	96	$[Rn] 5f^7 6d^1 7s^2$ Or $[Rn] 5f^8 6d^0 7s^2$
બર્કેલિયમ	<i>Bk</i>	97	$[Rn] 5f^9 7s^2$ Or $[Rn] 5f^8 6d^1 7s^2$
કેલિફોર્નિયમ	<i>Cf</i>	98	$[Rn] 5f^{10} 7s^2$
આઈન્સ્ટાઈનિયમ	<i>Es</i>	99	$[Rn] 5f^{11} 7s^2$
ફર્મિયમ	<i>Fm</i>	100	$[Rn] 5f^{12} 7s^2$
મેન્ડેલેવિયમ	<i>Md</i>	101	$[Rn] 5f^{13} 7s^2$
નોબેલિયમ	<i>No</i>	102	$[Rn] 5f^{14} 7s^2$
લોરેન્સિયમ	<i>Lr</i>	103	$[Rn] 5f^{14} 6d^1 7s^2$

આ તત્વો ભૂમિ અવસ્થામાં d-ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે કે નહિ તે બહુ અગત્યનું નથી કારણ કે તેમની સૌથી વધુ સામાન્ય ઓક્સિડેશન સ્થિતિ +3 છે. માટે જો d-ઇલેક્ટ્રોન હશે તો પણ ઓક્સિડેશન સ્થિતિમાં દૂર થયો હશે. ઉપરાંત 5f અને 6d સપાટીમાં શક્તિના મૂલ્યો નજીક છે માટે ઇલેક્ટ્રોનની બઢતીની શક્તિનું મૂલ્ય રાસાયણિક બંધશક્તિના મૂલ્ય કરતાં ઓછું છે. તેથી ઇલેક્ટ્રોન રચના લિગાન્ડની પ્રકૃતિ પર અથવા ધન સ્થિતિ પર આધાર રાખે છે તેથી કેટલીકવાર કઈ કક્ષક વપરાય છે, તે કહેવું મુશ્કેલ છે.

ગુણધર્મો :

(1) ગલનબિંદુ અને ઘનતા :

આ બધાં જ તત્વો ગલનબિંદુ અને ઘનતાનાં ઊંચાં મૂલ્યો ધરાવતી ધાતુઓ છે.

તત્વ	ગ.બિં. સેલ્સિયસ.	ઘનતા ગ્રામ/ચ.સેમી.	M^{+3} આયનની ત્રિજ્યા A^0	M^{+4} આયનની ત્રિજ્યા A^0
<i>Ac</i>	1050	-	1.11	-
<i>Th</i>	1750	11.7	1.08	0.94
<i>Pa</i>	1560	15.4	1.05	0.90

<i>U</i>	1132	19.1	1.025	0.89
<i>Np</i>	639	20.5	1.01	0.86
<i>Pu</i>	640	19.9	1.00	0.85
<i>Am</i>	1170	13.7	0.99	0.83
<i>Cm</i>	1340	13.5	0.985	0.82
<i>Bk</i>	986	14.8	0.98	
<i>Cf</i>	900		0.977	
<i>Es</i>	860		0.95	

(2) એક્ટિનાઇડ સંકોચન :

આ શ્રેણીનાં તત્વોનો પરમાણુક્રમાંક વધવાની સાથે ઇલેક્ટ્રોન 5f કક્ષકમાં ભરાય છે, તથા બહારની છઠ્ઠી અને સાતમી શક્તિસપાટીમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. ઉપરાંત પરમાણુ ક્રમાંક વધવાની સાથે કેન્દ્ર પરનો ધન વીજભાર વધતો જાય છે, પણ 5f ઇલેક્ટ્રોન વડે કેન્દ્રીય વીજભારનું આરક્ષણ (Shielding) ખાસ થતું નથી, માટે કેન્દ્રીય વીજભાર વધવાની સાથે ઇલેક્ટ્રોન પરનું આકર્ષણબળ વધે છે. તેથી કોશ (Shell) નું સંકોચન થાય છે અને પરમાણુની ત્રિજ્યા અને સમાન ઓક્સિડેશન સ્થિતિવાળા આયનોની ત્રિજ્યા ઘટે છે. (જુઓ કોઠો - 3) આમ, આ તત્વોમાં પરમાણુક્રમાંક વધવાની સાથે +3 અને +4 વાળા આયનોની ત્રિજ્યા વધવાને બદલે ઘટે છે. ઘટાડાની આ અસરને એક્ટિનાઇડ સંકોચન કહે છે.

કોઠો - 3(a) : આયનની ત્રિજ્યા

સંજ્ઞા	આયનિક ત્રિજ્યા (A^0)	
	+3	+4
<i>Ac</i>	1.11	-
<i>Th</i>	1.08	0.99
<i>Pa</i>	1.05	0.96
<i>U</i>	1.03	0.93
<i>Np</i>	1.01	0.92
<i>Pu</i>	1.00	0.90
<i>Am</i>	0.99	0.89

એક્ટિનાઇડ સંકોચનની અસર લેન્થેનાઇડ સંકોચન જેવી જ થાય છે. દ્રાવણમાં સંકીર્ણોની સ્થિરતા ઉપર તેની સૌથી વધારે અસર થાય છે. આવાં આયનો 5f ઇલેક્ટ્રોન બંધન માટે પ્રાપ્ત હોવાથી વધુ સ્થાયી બને છે.

(3) ઓક્સિડેશન સ્થિતિ :

આ તત્વોમાં સક્રાંતિ તત્વોની કોઠા - 4માં દર્શાવ્યા પ્રમાણેની જુદી જુદી ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ ધરાવે છે. કારણ કે 5f કક્ષકો અવકાશમાં 6s અને 6p કક્ષકોથી આગળ વિસ્તરેલ હોય છે, અને તેથી 5f કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન બંધનમાં ભાગ લઈ શકે છે. જ્યારે લેન્થેનાઇડ તત્વોમાં 4f કક્ષકો બહારના કક્ષકો વડે રક્ષાયેલા હોય છે અને તેથી 4f કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોન બંધનમાં ભાગ લઈ શકતા નથી. Th, Pa અને U માટે સૌથી વધુ સ્થિર ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ અનુક્રમે +4 +5 અને +6 છે. બંધનમાં બહારના બધા જ ઇલેક્ટ્રોનના ઉપયોગ કરે છે. Np^{+7} ઓક્સિડેશન સ્થિતિ ધરાવે છે, જેમાં તે ઓક્સિડેશનકર્તા તરીકે વર્તે

છે. તેની સૌથી વધુ ઓક્સિડેશન સ્થિતિ +5 છે. Pu +3 થી +7 સુધીની ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ ધરાવે છે, પણ સૌથી વધુ સ્થિર +5 ઓક્સિડેશન સ્થિતિ છે.

Am + 2 થી +6 સુધીની ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ ધરાવે છે. પણ આ તત્વોમાં એક્ટિનાઇડ તત્વોમાં +3 ઓક્સિડેશન સ્થિતિ વધુ સ્થિર છે. જેની ઇલેક્ટ્રોન રચના f^{14} પ્રકારની છે. Am અને Bk માટે સૌથી વધુ સ્થિર ઓક્સિડેશન સ્થિતિ (સાધારણ) સ્થિર છે, જેમની ઇલેક્ટ્રોન રચના f^7 પ્રકારની છે.

તત્વો	ઓક્સિડેશન સ્થિતિઓ					
Ac		<u>+3</u>				
Th			<u>+4</u>			
Pa		(+3)	+4	<u>+5</u>		
U		+3	+4	+5	+6	
Np		+3	+4	<u>+5</u>	+6	+7
Pu		+3	<u>+4</u>	+5	+6	+7
Am	+2	<u>+3</u>	(+4)	+5	+6	
Cm		<u>+3</u>	(+4)			
Bk		+3	<u>+4</u>			
Cf	(+2)	<u>+3</u>				
Es	(+2)	<u>+3</u>				
Fm	(+2)	<u>+3</u>				
Md	(+2)	+3				
No	<u>+2</u>	<u>+3</u>				
Lr		<u>+3</u>				

નીચે લીટી દોરેલી ઓ.સ્થિતિ સૌથી વધુ સ્થિર છે. કૌંસમાં દર્શાવેલી ઓ.સ્થિતિ અસ્થિર અથવા શંકાસ્પદ છે.

(4) ચુંબકીય ગુણધર્મ :

આ તત્વો અનુચુંબકીય છે. તેમની ચુંબકીય ચાકમાત્રાની માપણીના પરિણામો સૂચવે કે ઇલેક્ટ્રોનનો ભરાવો 5f કક્ષકમાં થાય છે. Cm માં 5f કક્ષક અર્ધ ભાગેલ હોય છે. આમ લેન્થેનાઇડ તત્વોની માફક આ તત્વોના ચુંબકીય ગુણધર્મો પર f કક્ષકની અયુગ્મિતકૃત ઇલેક્ટ્રોન આભારી છે.

(5) રંગ :

આ તત્વોના સંયોજન જલીય દ્રાવણમાં તથા સ્ફટિક સ્થિતિમાં ખાસ કરીને જ્યારે બે કે વધુ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે, ત્યારે રંગ ધારણ કરે છે. આ રંગીન આયનોના શોષણ વર્ણપટ દ્રુત રેખામય હોય છે. આ વર્ણપટ એક 5f કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનની બીજી 5f કક્ષકમાં સંક્રાંતિને લીધે ઉદભવે છે: જેમાં 5f ની નીચી શક્તિ સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોન 5f ની ઊંચી શક્તિ સપાટીમાં સંક્રાંતિ અનુભવે છે, અને ત્યારે જરૂરી શક્તિનું શોષણ પ્રકાશના દૃશ્ય વિભાગમાં થાય છે.

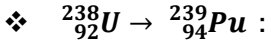
પ્રાપ્તિ :

બિસ્મથ પછીનાં બધાં જ તત્વો રેડિયો એક્ટિવ છે. યુરેનિયમ સુધીનાં તત્વો કુદરતમાં પૃથ્વીના પડમાં નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે બહુ જ અલ્પ પ્રમાણમાં મળી આવે છે.

$$Ac = 3 \times 10^{-14} \% \quad Pa = 8 \times 10^{-11} \% \quad Th = 1.15 \times 10^{-13} \% \quad U = 4 \times 10^{-4} \%$$

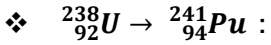
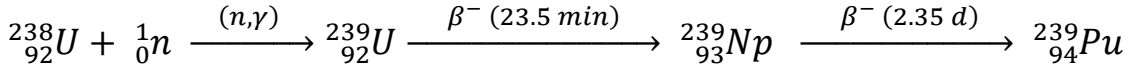
આ તત્વોના બધા જ સમસ્થાનિકો રેડિયો એક્ટિવ છે. Th^{232} , U^{235} , U^{239} સમસ્થાનિકોનો અર્ધઆયુષ્ય સમય પૃથ્વીની ઉંમર જેટલો હોવાથી તેઓ રેડિયો એક્ટિવ હોવા છતાં કુદરતમાં મળી આવે છે. સૌથી વધુ સ્થિર Ac^{227} અને Pa^{231} નો અર્ધ આયુષ્ય સમય અનુક્રમે 22 વર્ષ અને 3.4×10^4 વર્ષનો અતિ ટૂંકો છે. પણ તેઓ U^{235} એટલે $(4n+3)$ રેડિયો એક્ટિવ શ્રેણીમાં સતત ઉત્પન્ન થાય છે માટે કુદરતમાં મળી આવે છે.

મોનેઝાઇટ રેતીમાં લેન્થેનાઇડ તત્વો સાથે મિશ્ર અવસ્થામાં $(ThLnPO_4)$ તરીકે 30% સુધી થોરિયમ મળે છે. થોરાઇટ ખનીજ $(ThSiO_4)$ માં પણ થોરિયમ મળી આવે છે. યુરેનિયમનું અગત્યનું ખનીજ પીચ બ્લેન્ડ (UO_2) છે. જેમાંથી બહુ જ અલ્પ પ્રમાણમાં એક્ટિનિયમ, નેપ્ચ્યુનિયમ પ્લુટોનિયમ અલગ કરાયાં હતા પણ આ ચાર તત્વો કૃત્રિમ રીતે બનાવવાં સરળ અને સસ્તાં છે અને ન્યુક્લિયર રીએક્ટરમાં યુરેનિયમ બળતણમાંથી પ્લુટોનિયમ મોટા પ્રમાણમાં બનાવાય છે. આ સિવાયનાં બાકીના બધાં જ એક્ટિનાઇડ તત્વો કૃત્રિમ રીતે કેન્દ્રિય પ્રક્રિયા દ્વારા મેળવાય છે.



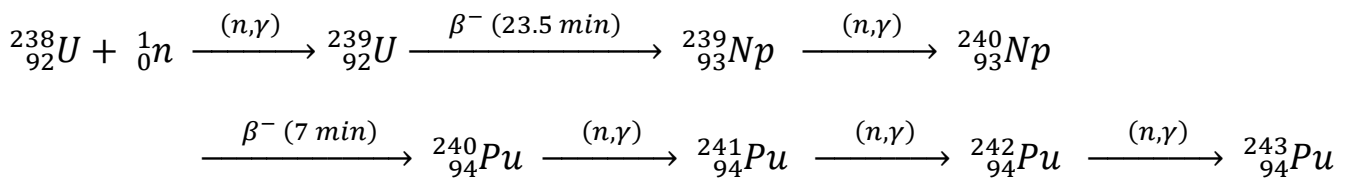
યુરેનિયમ 238 (${}_{92}^{238}U$) માંથી પ્લુટોનિયમ 241 (${}_{94}^{239}Pu$) નું ઉત્પાદન કરતી પરમાણુ પ્રતિક્રિયા એ ન્યુટ્રોન (${}_0^1n$) કેપ્ચર અને બીટા (β^-) ક્ષયની ઘટનાઓની શ્રેણી છે.

1. ન્યુટ્રોન કેપ્ચર : ${}_{92}^{238}U$ ન્યુટ્રોન શોષીને ${}_{92}^{239}U$ બને છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન γ કણોનું ઉત્સર્જન થાય છે.
2. β કણનો ક્ષય : ${}_{92}^{239}U$ એક ઇલેક્ટ્રોન (β^-) ગુમાવે છે અને નેપ્ચ્યુનિયમ 239 (${}_{93}^{239}Np$) બને છે.
3. બીજા β કણનો ક્ષય : ${}_{93}^{239}Np$ વધુ એક ઇલેક્ટ્રોન (β^-) ગુમાવે છે અને તે પ્લુટોનિયમ 239 (${}_{94}^{239}Pu$) બને છે.



યુરેનિયમ 238 (${}_{92}^{238}U$) માંથી પ્લુટોનિયમ 241 (${}_{94}^{241}Pu$) નું ઉત્પાદન કરતી પરમાણુ પ્રતિક્રિયા એ ન્યુટ્રોન (${}_0^1n$) કેપ્ચર અને બીટા (β^-) ક્ષયની ઘટનાઓની શ્રેણી છે.

1. ન્યુટ્રોન કેપ્ચર : ${}_{92}^{238}U$ ન્યુટ્રોન શોષીને ${}_{92}^{239}U$ બને છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન γ કણોનું ઉત્સર્જન થાય છે.
2. β કણનો ક્ષય : ${}_{92}^{239}U$ એક ઇલેક્ટ્રોન (β^-) ગુમાવે છે અને નેપ્ચ્યુનિયમ 239 (${}_{93}^{239}Np$) બને છે.
3. બીજા β કણનો ક્ષય : ${}_{93}^{239}Np$ વધુ એક ઇલેક્ટ્રોન (β^-) ગુમાવે છે અને તે પ્લુટોનિયમ 239 (${}_{94}^{239}Pu$) બને છે.
4. ન્યુટ્રોન કેપ્ચર : (${}_{94}^{239}Pu$) ન્યુક્લિયસ ન્યુટ્રોન નું શોષણ અને γ કણોનું ઉત્સર્જન કરીને પ્લુટોનિયમ 240 (${}_{94}^{240}Pu$) બને છે.
5. ન્યુટ્રોન કેપ્ચર : ફરીથી (${}_{94}^{240}Pu$) ન્યુક્લિયસ ન્યુટ્રોન નું શોષણ અને γ કણોનું ઉત્સર્જન કરીને 241 (${}_{94}^{241}Pu$) બને છે.



Ionization potential: લેન્થેનાઈડ સંકોચનના કારણે આયનીકરણ ઊર્જાના નિયમિત વલણમાં વિસંગતતા જોવા મળે છે. આ અનિયમિતતા લેન્થેનાઈડ શ્રેણીમાં ટંગસ્ટન બાદ જોવા મળે છે.

The values of ionization potential should be lower and should decrease regularly down the group. But due to lanthanide contraction there is no trend seen in the values of ionization potential of transition elements, this irregularity occurs after the element tungsten. The values listed are the principal ionization potentials. The most accurately determined values in table 1 were obtained by fitting spectroscopic series of three or more members to series formulae [14]. Such series are known in only a few lanthanide spectra and no actinide spectra, however; most of the LP. values for the lanthanides were obtained by a method involving the interpolation of series properties [refs. 3, 14, 8, and 5 in table 1]. Sugar has also applied this method to obtain the ionization potentials of the neutral actinide elements given in table 2 [ref. 2 in table 2]. The estimated uncertainty in the last digit of each I.P. value is given in parentheses following the value. The confidence levels of the quoted uncertainties were not given for some of the original LP. determinations, but we believe most can safely be taken as standard deviation errors (~70% confidence level). Specifically, the "uncertainties" given with the I.P. values in refs. 3, 5, 8, and 14 of table 1 and in ref. 2 of table 2 are at least this large. Values with no listed uncertainties are discussed after the appropriate references in the tables. All ionization energies originally obtained in units of em-I have been converted to electron-volts with a divisor of 8065.479 cm-I/eV [15]. The

standard-deviation .uncertainty in this divisor (0.021 cm-l/eV) contributes significantly to the LP. error only for Yb I and Tm I; the stated uncertainty for each of these values before conversion was ± 0.1 em-l. The most accurate value of the I.P. for Hf I appears to be a recent determination by the electron-impact method [ref. 68 in table n and the value listed for Eu I is based mainly on a measurement by a photo ionization technique {ref. 28 in table 1}.

Although all the other values in the tables are from spectroscopic series or interpolation of series properties, .it deserves mention that consistent values have been obtained by other method~ in a number of cases. In particular, the accuracy of the third ionization potentials of the lanthanides obtained by Faktor and Hanks [16] from the Born-Haber cycle appears to have been limited mainly by the errors in the values used for the first two ionization potentials of these elements. The second and higher ionization potentials for the actinide elements are not tabulated, since sufficient data to obtain reliable values are available only for the two ions noted below

આયનીકરણ ઊર્જા :

આયનીકરણ પોટેન્શિયલના મૂલ્યો નીચા હોવા જોઈએ અને સમૂહમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતાં નિયમિત પણે ઘટાડો થવો જોઈએ. પરંતુ લેન્થેનાઇડ સંકોચનને કારણે સંક્રાંતિ તત્વોના આયનીકરણ પોટેન્શિયલના મૂલ્યોમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી, આ અનિયમિતતા ટંગસ્ટન પછી જોવા મળે છે. સૂચિબદ્ધ મૂલ્યો મુખ્ય આયનીકરણ સંભવિતતાઓ છે. કોષ્ટક 1માં સૌથી વધુ ચોકસાઈપૂર્વક નક્કી કરવામાં આવેલા મૂલ્યો ત્રણ કે તેથી વધુ સભ્યોની સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક શ્રેણીઓને શ્રેણીના સૂત્રો [૧૪]માં ફીટ કરીને મેળવવામાં આવ્યા હતા. જો કે, આ પ્રકારની શ્રેણીઓ માત્ર થોડા જ લેન્થેનાઇડ સ્પેક્ટ્રામાં જાણીતી છે અને કોઈ એક્ટિનાઇડ સ્પેક્ટ્રા નથી; મોટા ભાગના એલ.પી.

લેન્થેનાઇડ્સ માટેના મૂલ્યો એક પદ્ધતિ દ્વારા મેળવવામાં આવ્યા હતા જેમાં શ્રેણીના ગુણધર્મોના ઇન્ટરપોલેશનનો સમાવેશ થાય છે [કોષ્ટક 1 માં સંદર્ભ 3, 14, 8, અને 5]. ખાંડે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કોષ્ટક 2માં આપેલા તટસ્થ એક્ટિનાઇડ તત્વોના આયનીકરણ પોટેન્શિયલ્સ મેળવવા માટે પણ કર્યો છે [કોષ્ટક 2માં સંદર્ભ 2]. દરેક આઇ.પી. મૂલ્યના છેલ્લા અંકમાં અંદાજિત અનિશ્ચિતતા મૂલ્યને અનુસરીને કૌંસમાં આપવામાં આવી છે. ટાંકવામાં આવેલી અનિશ્ચિતતાઓના આત્મવિશ્વાસના સ્તરો કેટલાક મૂળ એલપી માટે આપવામાં આવ્યા ન હતા. નિર્ધારણો, પરંતુ અમે માનીએ છીએ કે મોટા ભાગનાને સુરક્ષિત રીતે પ્રમાણભૂતતા errors (~70% આત્મવિશ્વાસ સ્તર) તરીકે લઈ શકાય છે. ખાસ કરીને, સંદર્ભોમાં આઇ.પી. મૂલ્યો સાથે આપવામાં આવેલી "અનિશ્ચિતતાઓ". કોષ્ટક 1 ના 3, 5, 8, અને 14 અને કોષ્ટક 2 ના સંદર્ભ 2 માં ઓછામાં ઓછું આટલું મોટું છે. કોષ્ટકોમાં યોગ્ય સંદર્ભો પછી કોઈ સૂચિબદ્ધ અનિશ્ચિતતાઓ વિનાના મૂલ્યોની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. મૂળે ઇએમ-1ના એકમોમાં મેળવવામાં આવેલી તમામ આયનીકરણ ઊર્જાને 8065.479 cm-1/eV [15]ના ભાજક સાથે ઇલેક્ટ્રોન-વોલ્ટમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી છે. આ ભાજકમાં પ્રમાણભૂત-વિચલન.અનિશ્ચિતતા (0.021 cm-1/eV) એલપી (LP) માં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે. ભૂલ ફક્ત Yb I અને Tm I માટે જ છે; રૂપાંતર પહેલાં આ દરેક મૂલ્યો માટે જણાવેલી અનિશ્ચિતતા ± 0.1 ઇએમ-1 $\pm$ હતી. એચ.એફ.આઈ. માટે આઇ.પી.નું સૌથી સચોટ મૂલ્ય ઇલેક્ટ્રોન-અસર પદ્ધતિ (કોષ્ટક n માં સંદર્ભ 68) દ્વારા તાજેતરના નિર્ણય તરીકે જણાય છે અને ઇયુ 1 માટે સૂચિબદ્ધ મૂલ્ય મુખ્યત્વે ફોટો આયનાઇઝેશન તકનીક દ્વારા માપન પર આધારિત છે [સંદર્ભ 28 કોષ્ટક 1]. કોષ્ટકોમાંના અન્ય તમામ મૂલ્યો સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક શ્રેણી અથવા શ્રેણીના ગુણધર્મોના ઇન્ટરપોલેશનમાંથી લેવામાં આવ્યા હોવા છતાં, તે ઉલ્લેખ કરવા લાયક છે કે સંખ્યાબંધ કિસ્સાઓમાં અન્ય પદ્ધતિ દ્વારા સુસંગત મૂલ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. ખાસ કરીને, બોર્ન-હેબર ચક્રમાંથી ફેક્ટર અને હેન્ક્સ [૧૬] દ્વારા મેળવવામાં આવેલા લેન્થેનાઇડ્સના ત્રીજા આયનાઇઝેશન પોટેન્શિયલની સચોટતા મુખ્યત્વે આ તત્વોના પ્રથમ બે આયનાઇઝેશન પોટેન્શિયલ્સ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મૂલ્યોમાં થયેલી ભૂલોને કારણે મર્યાદિત હોવાનું જણાય છે. એક્ટિનાઇડ તત્વો માટે બીજા અને ઊંચા આયનીકરણ પોટેન્શિયલનું સારણીકરણ થતું નથી, કારણ કે વિશ્વસનીય મૂલ્યો મેળવવા માટે પૂરતી માહિતી માત્ર નીચે દર્શાવેલા બે આયનો માટે જ ઉપલબ્ધ છે.

Uranium is a radioactive, silvery-white metal that's the main fuel source for nuclear power plants:

- **Properties**

Uranium is a chemical element with the symbol U and atomic number 92. It's the heaviest naturally occurring element and is part of the actinide group of elements. Uranium is radioactive, meaning it decays over time and releases energy.

- **Uses**

Uranium is the primary fuel source for nuclear reactors. The heat produced by nuclear fission in uranium is used to generate electricity.

- **Discovery**

German chemist Martin Klaproth discovered uranium in 1789 while analyzing pitchblende samples from the Joachimsthal silver mines in present-day Czechia. He named it after the planet Uranus.

- **Mining**

Uranium is mined from uranium-bearing minerals like uraninite. The ore is crushed and treated to separate the uranium from the other minerals.

- **Occurrence**

Uranium is found in low concentrations in soil, rock, and water. It's also present in the ocean, where there are approximately four billion tonnes of uranium.

- **Reserves**

Economically recoverable uranium reserves are located in the western United States, Australia, Canada, Central Asia, Africa, and South America.

- **History**

Before its use in nuclear power, uranium was used as a colorant for ceramic glazes and in early photography.